

基础电气模型库 V1.1.0

产品用户手册



编制	脱杨扬	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20240930	A	首次创建	脱杨扬	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	2
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	7
2.5 使用环境.....	7
2.5.1 客户端.....	7
2.5.2 Mohub 在线.....	8
2.6 使用须知.....	9
2.6.1 许可申请.....	9
2.6.2 适配性说明.....	11
2.6.3 模型库加载.....	12
2.7 使用说明.....	14
2.7.1 帮助文档.....	14
2.7.2 典型示例.....	16
3. 快速入门	19
3.1 案例介绍.....	19
3.2 系统搭建.....	19
3.3 参数设置.....	22
3.4 检查编译求解.....	23
3.5 仿真分析.....	24
4. 二次开发说明	25

4.1 模型扩展.....	25
4.1.1 模型说明.....	25
4.1.2 开发示例.....	26
4.2 基础模型重组.....	35
4.2.1 模型说明.....	35
4.2.2 开发示例.....	35
5. 典型应用案例	42
5.1 SurgeProtectionBuckCoverte-浪涌保护降压变换电路	42
5.2 LedDriver-Led 驱动电路	45
5.3 SynchronousBuck-同步降压电路.....	47
5.4 FullBridgeLLC-全桥 LLC 电路.....	49
5.5 StrainGauge-应变片测量电路	51
5.6 AstableOscillator-双稳态振荡器	52
5.7 PWMTimer-计时器 PWM 电路.....	54
5.8 FlyBackConverter-反激电路.....	56
6. 注意事项	57

1. 引言

1.1 产品名称

基础电气模型库 V1.1.0 (TYElectricalV1.1.0)

1.2 编写目的

本文为基础电气模型库 V1.1.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYElectricalV1.1.0-USM-20240930-A

文档标题：基础电气模型库 V1.1.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
增益	放大器输出信号与输入信号之比,通常用分贝(dB)表示。
带宽	指放大器能够放大的信号频率范围,通常定义为增益下降到-3dB 时的频率范围。
热模型	热模型是用来在电路上进行热路计算的、相当于热阻的电路模型。
潮流	潮流是指电力系统中电能的传输和分配。在电力系统中，电能从发电厂通过输电线路传输到负载侧，其中涉及到电压、电流和功率等基本电学量的变化和分配。潮流分析是通过计算电力系统中各节点的电压、相角和功率等参数，来确定电力系统中的电能流向和分配情况。
电气故障	电气故障是指在电气系统中发生的意外或异常情况，导致设备、电路或系统无法正常工作或发生损坏。

1.5 引用

[1] 《基础电气模型库 V1.1.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

基础电气模型库 V1.1.0 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包括基础组件、数字组件、配电组件、电源、传感器、编码器和变送器、半导体和功率变换器等模型，该版本模型库在架构和内容上进行了一定程度升级优化，包括适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。该库可用于航空、航天、车辆、船舶、工程机械等领域电气系统的设计、仿真及优化，能够为更多的电气系统设计和优化提供方案，同时满足用户在多层次多研发阶段的应用，为工程行业电气系统仿真提供强有力支撑。

2.2 模型库目录

基础电气模型库 TYElectrical 是采用模块化建模思想，基于国际多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用电气系统模型库。如图 2-1 所示，TYElectrical 库将电气模型按功能归类，提供了基础组件（BasicComponents）、数字组件（DigitalComponents）、配电组件（DistributionComponents）、半导体（Semiconductors）、功率变换器（PowerConverters）、电源（Sources）、传感器（Sensors）、编码器和变送器（EncodersAndTransducers）和共用组件等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYHydraulics 库中还提供了五个单元示例模型和八个电气系统模型（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TYElectrical 库结构

TYElectrical 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYElectrical 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明等介绍文档
Examples	典型实例	提供基础电气模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
BasicComponents	基础组件库	理想传感器库
		基础元件库
		无源组件库
		连接器和参考库
		理想电源库
DigitalComponents	数字组件库	通用电路库
		逻辑块库

名称			描述
Distribution Components	配电组件库	断路器库	提供单向、三相断路器、带电弧断路器和保险丝
		继电器库	提供单刀单掷继电器和单刀双掷继电器
		开关库	提供单刀单掷开关、单刀双掷开关等开关模型
Semiconductors	半导体库		提供多种半导体模型，如IGBT、GTO、MOSFET、晶闸管、二极管等
PowerConverters	功率变换器库		提供整流器、逆变器、平均值变换器、DCDC变换器、多路复用器等
Sources	电压源库		提供单相、三相电压源等
	电流源库		提供单相、三相电流源等
	蓄电池库		提供蓄电池模型
	太阳能电池库		提供太阳能电池模型
Sensors	传感器库		提供用于检测系统电压和电流的传感器模型
EncodersAnd Transducers	编码器和变送器库		提供热敏电阻、发光二极管、霍尔传感器等
Utilities	共用组件库		提供故障、三相故障模型

(1). 基础组件库涵盖了理想电源模型、理想传感器模型、基础元件模型、无源组件、连接器和参考模型。理想电源模型分为电流源或者电压源，又分为直流源和交流源，理想电源模型不考虑电源本身阻抗和输出噪声等影响；理想传感器模型包含理想的电压传感器和理想的电流传感器；基础元件模型考虑理想的线性模式和最基础的模型参数；无源组件库可以使用线缆、变压器、RLC 负载和输电线来传输和转换电能，其中基础无源元件相较于基础元件的模型增加了容差、噪声、热参数等特性；连接器和参考模型可以用来将模型连接到地、或者用于终止、分离和组合信号。

(2). 数字组件库包含通用电路和逻辑块。使用放大器、振荡器、定时器和计数器来建模常见的集成电路，并通过组合布尔函数生成单一的逻辑输出。其中多状态集成通用电路主要使用电路拓扑和控制逻辑结合的建模方式。逻辑块通过组合逻辑门来生成一个单一的逻辑输出，这些逻辑门实现了布尔函数，逻辑块模型考虑到输出电压和输出电流关系分为线性和二次两种模式。

(3). 配电组件库包含多种开关模型、断路器和继电器模型，配电组件分为单相模型和三相模型。考虑到电气系统开关延迟问题，开关包含动态模式选择、继电器模型包含开关导通关断的时间延迟参数配置，从而模拟真实电路的开关特性。模型还通过设置闭路电阻、开路电导以及阈值电压等参数来模拟电路的开关连接。

(4). 半导体库中包含了多种具有开关特性的半导体模型等，涵盖了理想半导体器件、基于 Shichman-Hodges 方程进行建模的 MOSFET 等模型以及栅极驱动器等其他相关模型。建模方式主要分为两种，理想的半导体模型以模拟开通和关断的特性进行建模，除此外还针对模型不同的组成，设计对应的详细参数的建模，包括查表建模，根据模型的典型方程或阈值特性进行建模，同时加入寄生电阻电容参数的建模，更加真实模拟半导体的特性，从而构建精度更高，开关特性更完整的电源变换电路等系统。

(5). 变换器库中包含了平均值变换器、DCDC 变换器、逆变器、整流器等。在不同的变换器中，用户可以根据自己的需求设定选用不同的半导体器件等，便于用户进行复杂的变换电路设计，同时支持模型参数修改功能，以使模型适用于不同的应用环境，充分考虑了缓冲电路、保护二极管等多个功能。

(6). 电源库中包含电压源、电流源、蓄电池及太阳能电池等，在电源中加入了阻抗、谐波和噪声的考虑，且在可编程电源中考虑了多种交流分量复制输入配置带来的影响，能够支持多种电气系统的电源输入假设。

(7). 传感器库中不仅包括电气系统的电压传感器、电流传感器和功率传感器模型，还涵盖了应变片、物理信号传感器、加速度传感器等其他非电信号作为输入的传感器模型，用于监测电气系统中的电压和电流变化，更好的保证电气系统的安全运行。

(8). 编码器和变送器库中包含将物理量编码并转换为电信号的模型，例如热信号转换为电信号的热敏电阻、帕尔贴器件、PTC 热敏电阻、热电偶模型，也包括将机械信号转换为电信号的霍尔效应选择编码器、增量式编码器、感应式转子位置编码器、旋转变压器模型，还涵盖光信号转换为电信号的发光二极管和光电二极管模型，保证电气系统可以和机械系统、热系统等进行连接。

(9). 共用组件库包含故障和三相故障模型，可以模拟开路和短路故障行为。模型的触发故障事件包括在特定时间点、在指定时间后停止施加故障、当预定义的电压或电流范围被超过时以及当外部触发信号变为高或低时。

2.3 应用场景

1) 电气系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的电气组件，包括数字组件、配电组件、电源、负载、半导体等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

➤ 典型电路设计的快速验证

电路在进行搭建前需要根据需求进行工况的分析，并初步拟定电路原理图，包括基本电路的设计，如负载电路、变换电路等，为了能够更高效准确的对电路进行设计，可使用基础电气模型库进行系统化、模块化的设计方法，支撑系统功能及性能的初步验证，确保系统设计合理、运行高效。

➤ 电气系统关键设备的快速选型

电气系统进行设计选型时，首先明确系统的需求，并选择合适的电源及电路组件，搭配恰当的负载模型进行系统搭建，因此借助基础电气模型库可以有效的模拟该过程，节省实验投入的人力和物力，提高选型的效率。

2) 电气系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定电气系统中每个组件的具体规格和参数，包括开关的动态特性、半导体器件的选择等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

➤ 电源变换电路的参数设计

电源变换电路中模型参数的设置，影响整个电路的性能指标，因此利用基础电气模型库搭建相应的电源变换电路，并通过修改各模型的参数进行仿真模拟，确保系统运行的安全性和可靠性。

➤ 航空配电系统的布局设计

配电系统中除了考虑各模型规格外，还需要注气配电线路的布局，包括发电机、断路器、变换器、负载、电池等，为了能够使得搭建的配电系统紧凑、美观且易维护，可借助基础电气模型库提前进行模拟仿真，以获得最优的设计方案。

3) 电气系统的实验验证

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整电气系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

➤ 电气系统的故障模拟

模拟电气系统运行过程中可能出现的问题从而对系统进行优化设计，例如电路中的开路和短路，确保系统的正常运行降低事故发生率。

2.4 功能特点

应用本基础电气模型库，可以实现对电气系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合电气系统实际情况，可以开展：电气系统稳态性能分析、动态性能分析，同时结合控制系统、电机系统，可以开展对整个系统进行性能分析。

(1). 应用本基础电气模型库，可以开展电气系统稳态性能分析：根据额定或基本负载参数，确定构成系统的元器件或所设计元器件的基本拓扑；系统平衡计算、干扰因素分析、系统调整计算和试验数据分析。

(2). 电气系统动态性能分析：校正初步设计和各种参数，考虑开环/闭环动态响应特性，确定参数的最佳匹配，提供实际设计所需的数据；确定已有系统参数的调整范围，从而缩短系统的调试时间，提高效率；进行电气系统故障工况分析。

(3). 电气系统瞬态性能分析：分析电气系统在启动、停止、调整时，参数的变化，充分考虑系统的部、组件的非线性特性；

(4). 将电气系统与电机系统和控制系统等其他系统组合在一起进行联合仿真，考虑与机械、电磁、热等其它领域紧密耦合特性，验证设计方案的可行性及电路拓扑参数对系统动态性能的影响，从而确定最佳控制方案和最佳结构。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

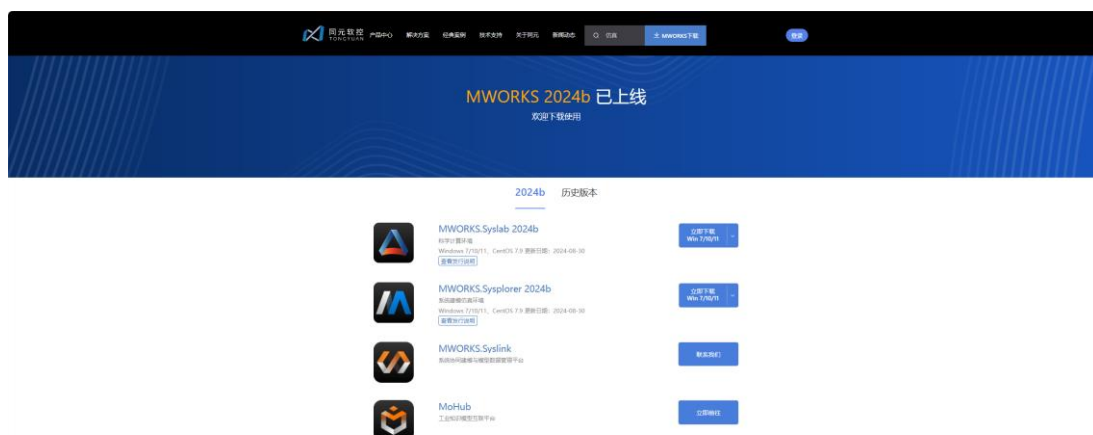


图 2-2 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中基础电气模型库（TYElectrical）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的基础电气模型库如图 2-3 所示。

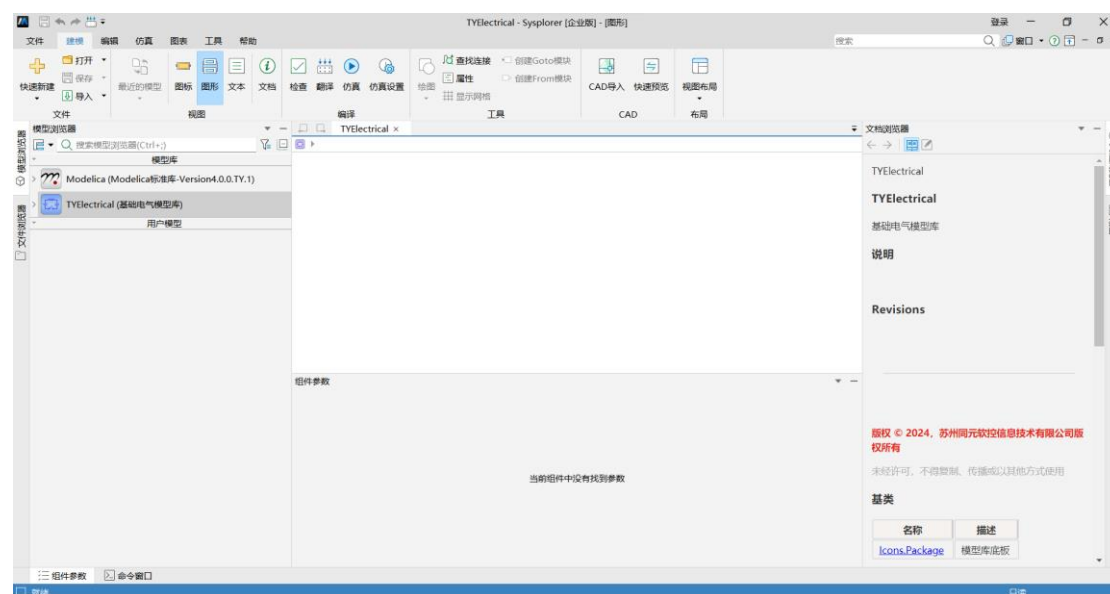


图 2-3 客户端加载基础电气模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用基础电气模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索基础电气模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入降压系统在线仿真界面，如图 2-5 所示。

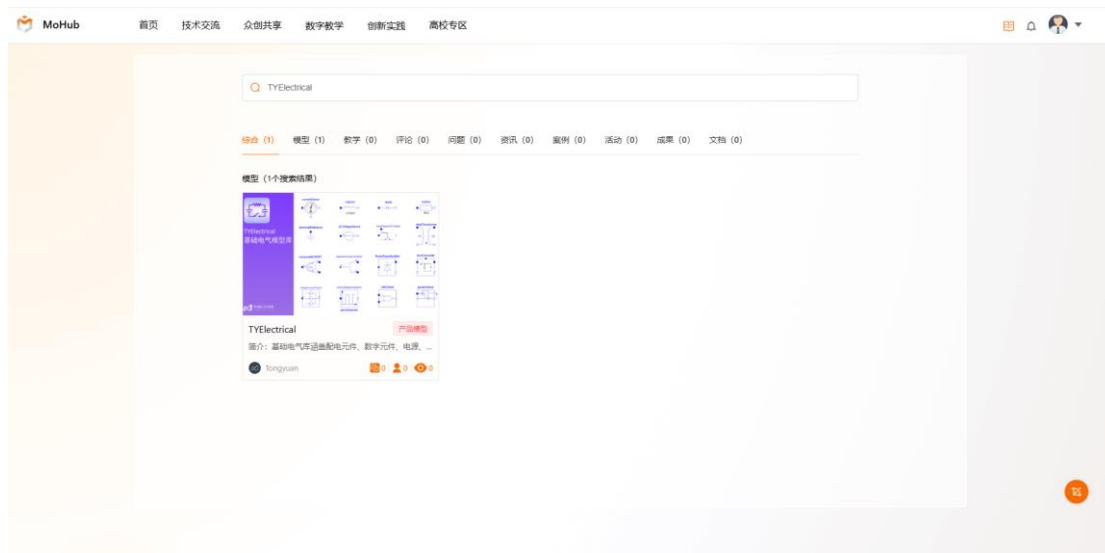


图 2-4 Mohub 在线仿真平台

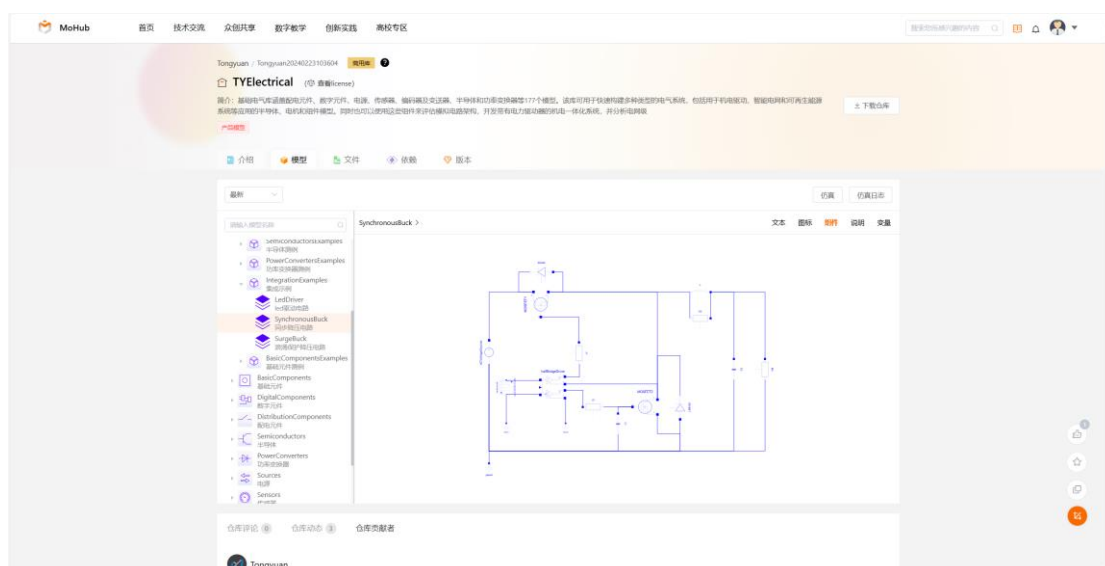


图 2-5 TYElectrical 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网(<https://tongyuan.cc>)的“技术支持”中进行如图 2-6。

注: 进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实

际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-7 所示。

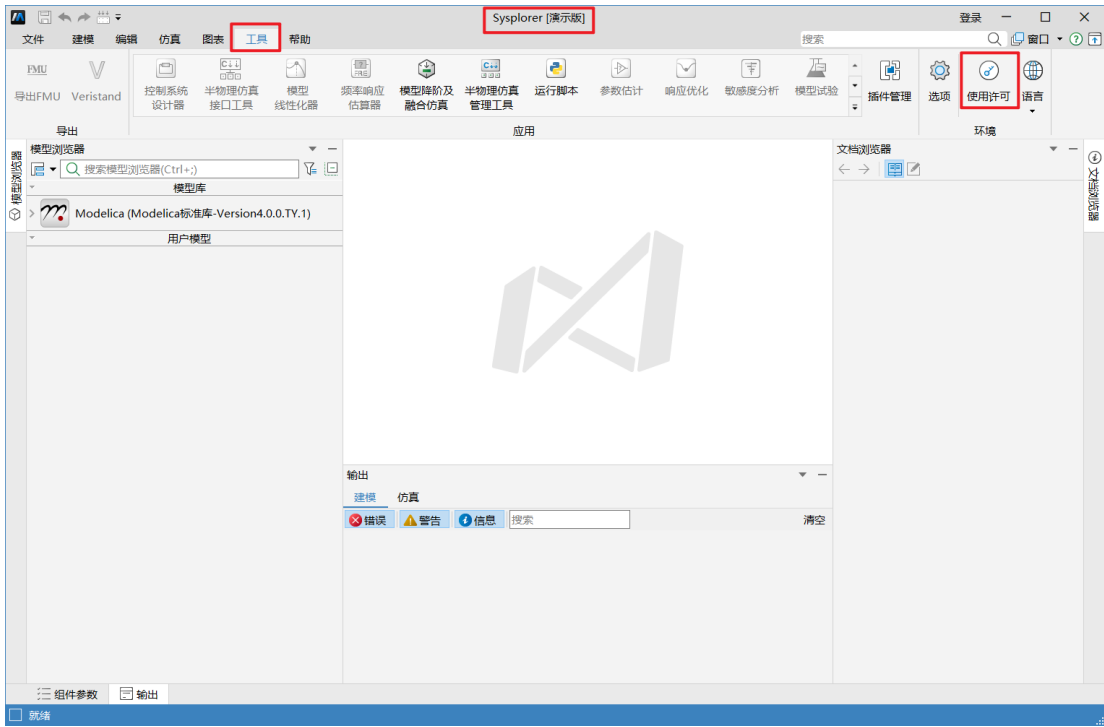


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证文件为例，输入相应的许可证文件路径并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。



2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开基础电气模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYElectrical（基础电气模型库），如图 2-9。

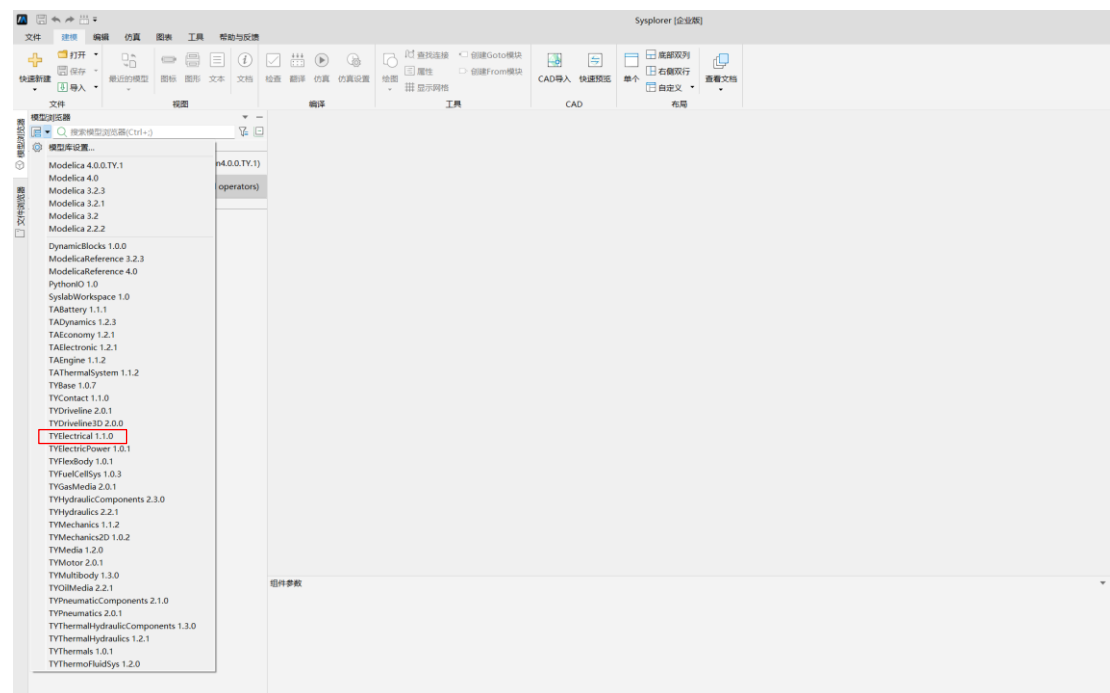


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，基础电气模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

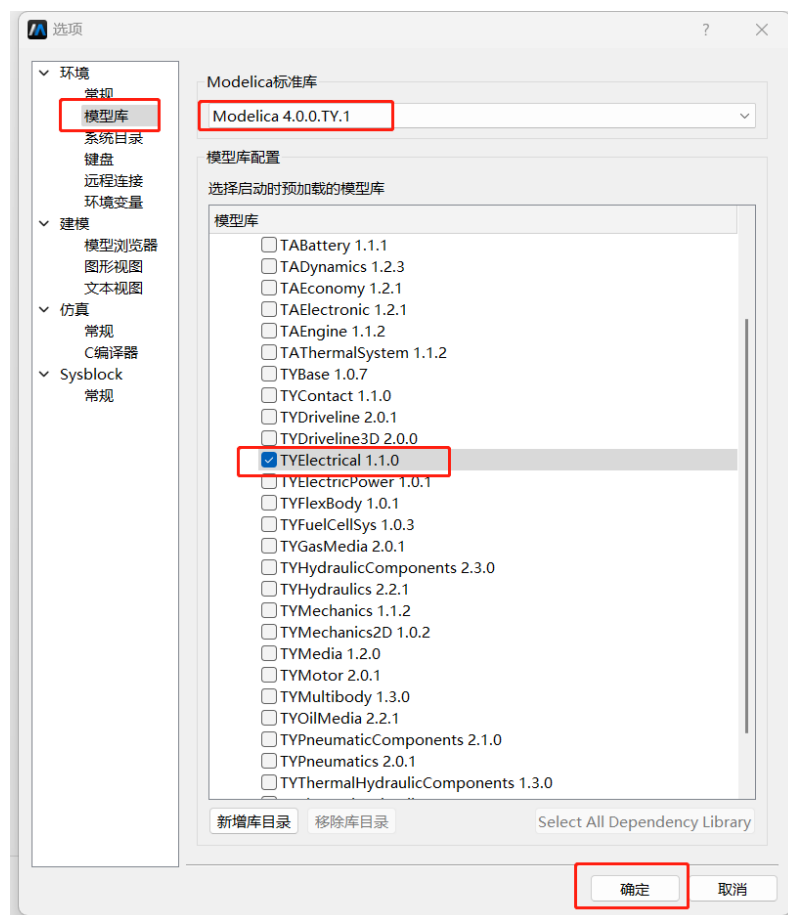


图 2-10 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

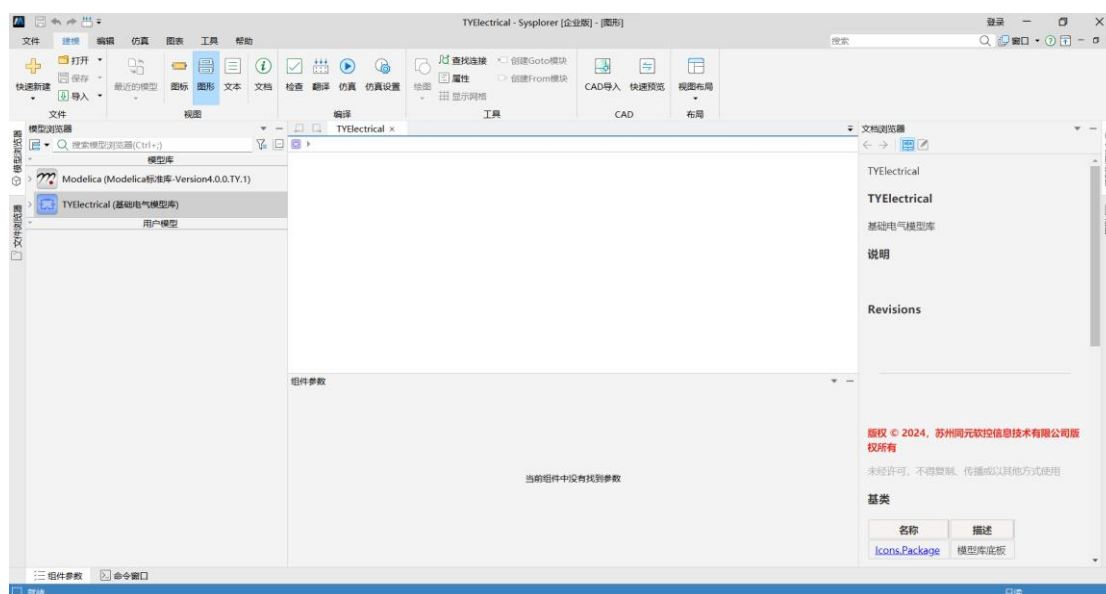


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因

为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以基础电气模型库中的电流传感器模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的基础电气模型库，找到对应的模型——电流传感器，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-12 所示。

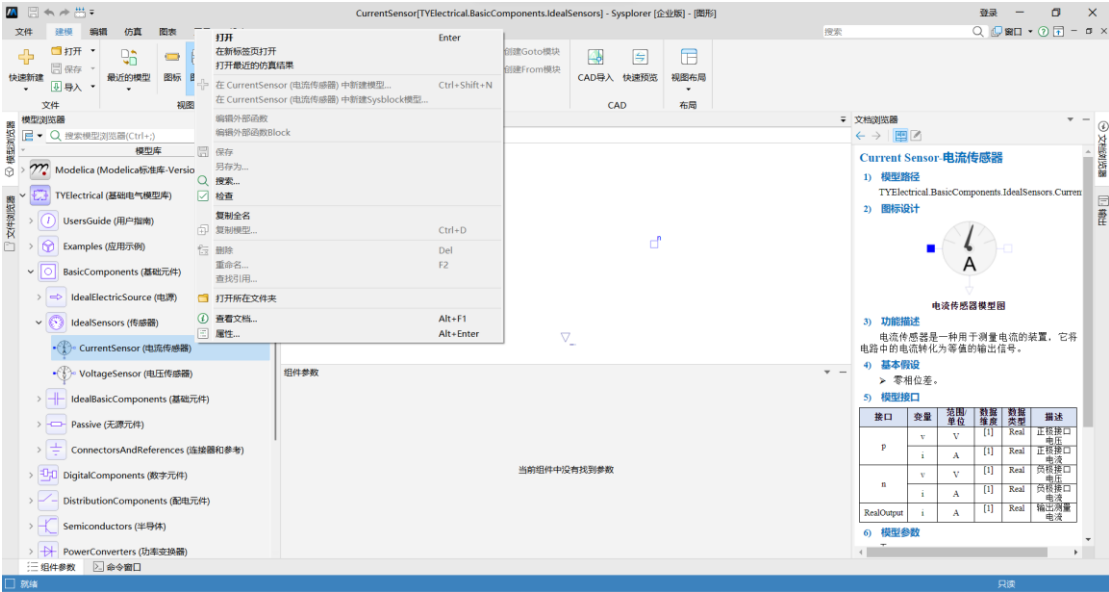


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到对应的模型——电流传感器，双击打开帮助文档。

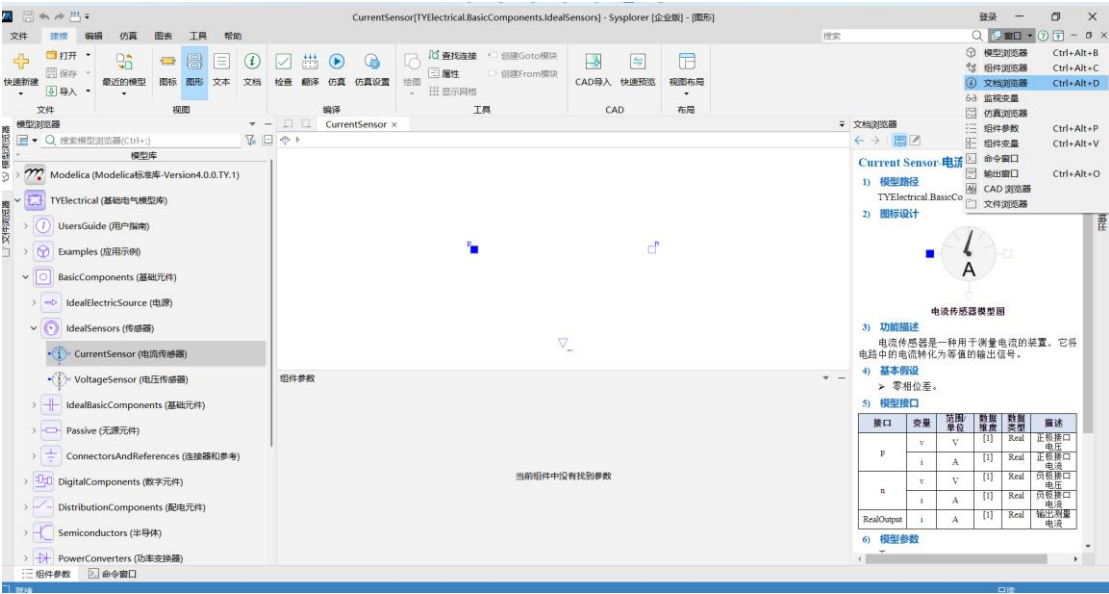


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

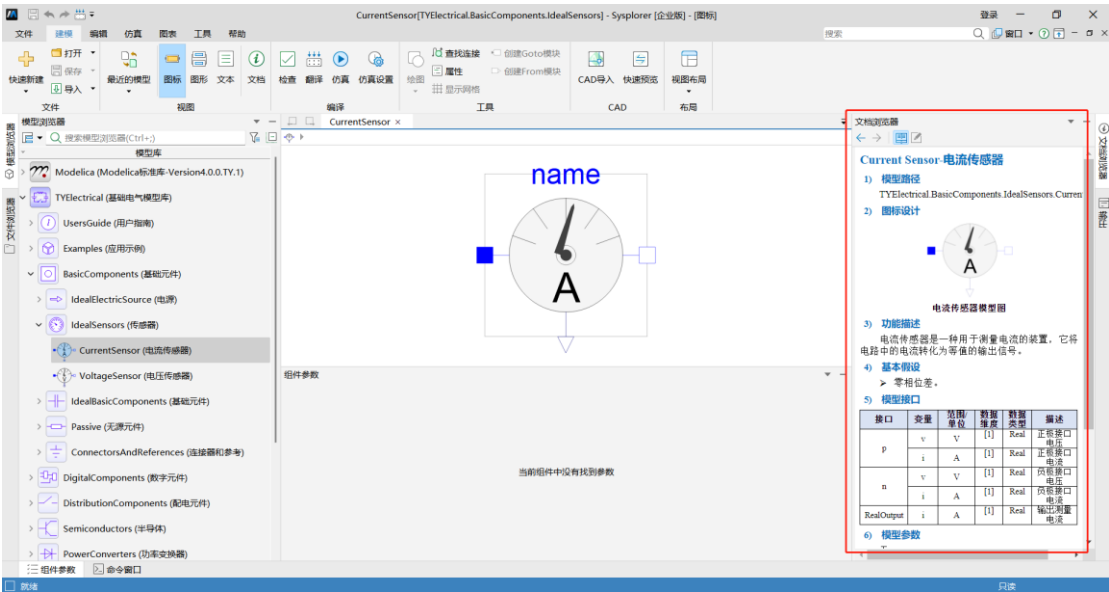


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；

- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以基础电气模型库中的同步降压电路为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——同步降压电路，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

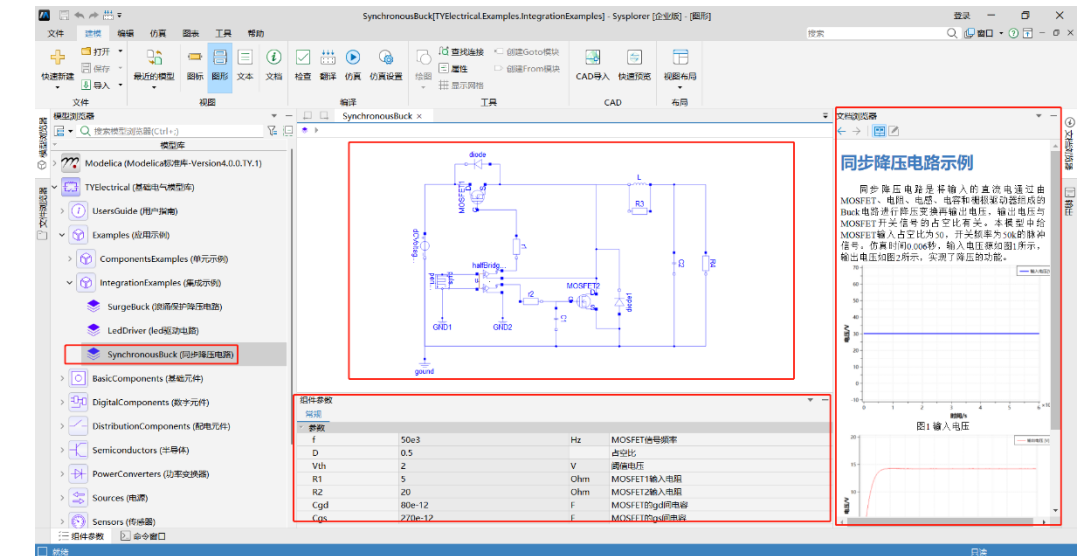


图 2-15 同步降压系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

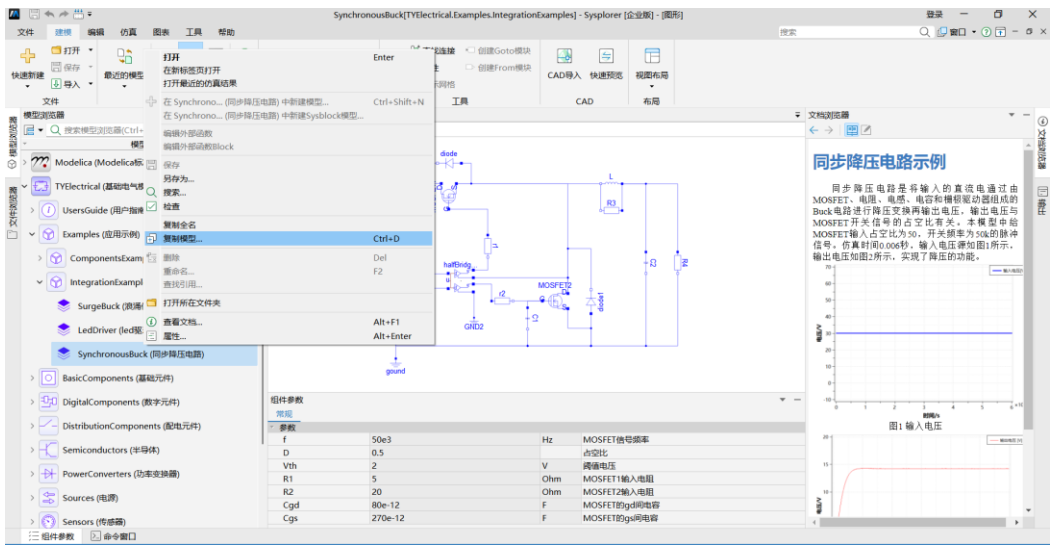


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

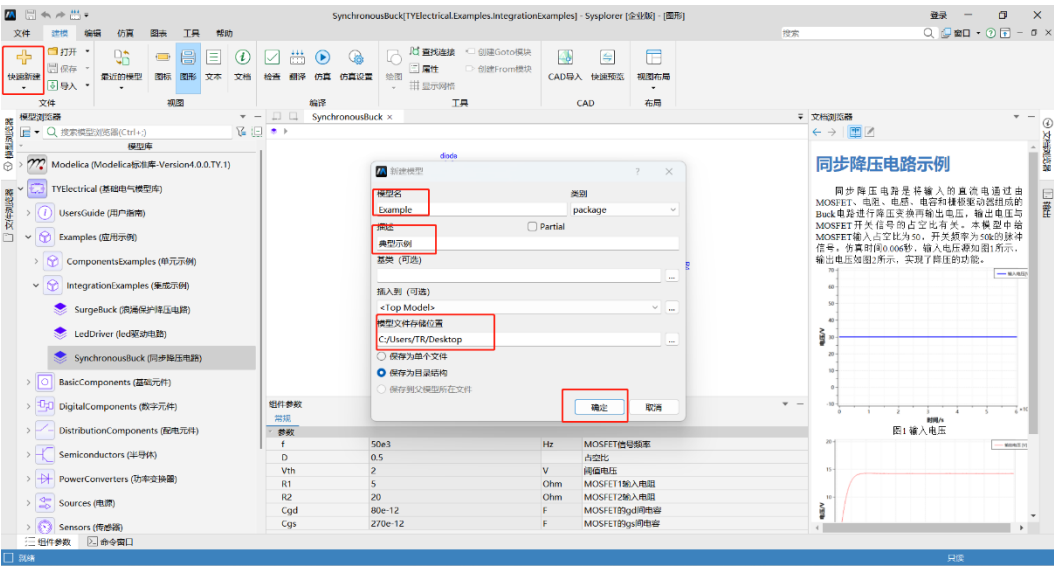


图 2-17 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——同步降压电路，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

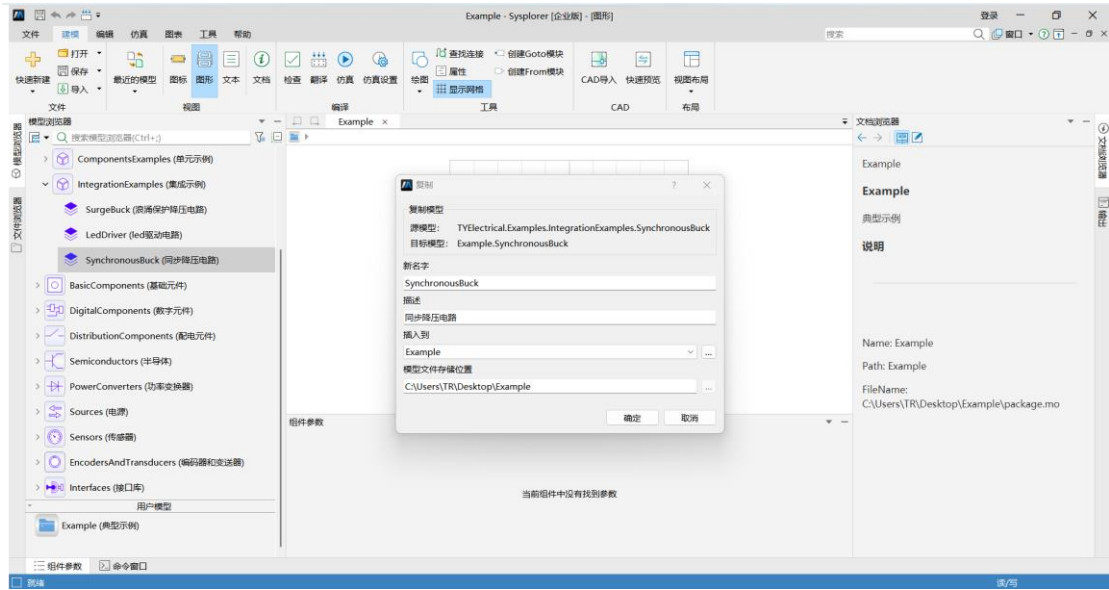


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

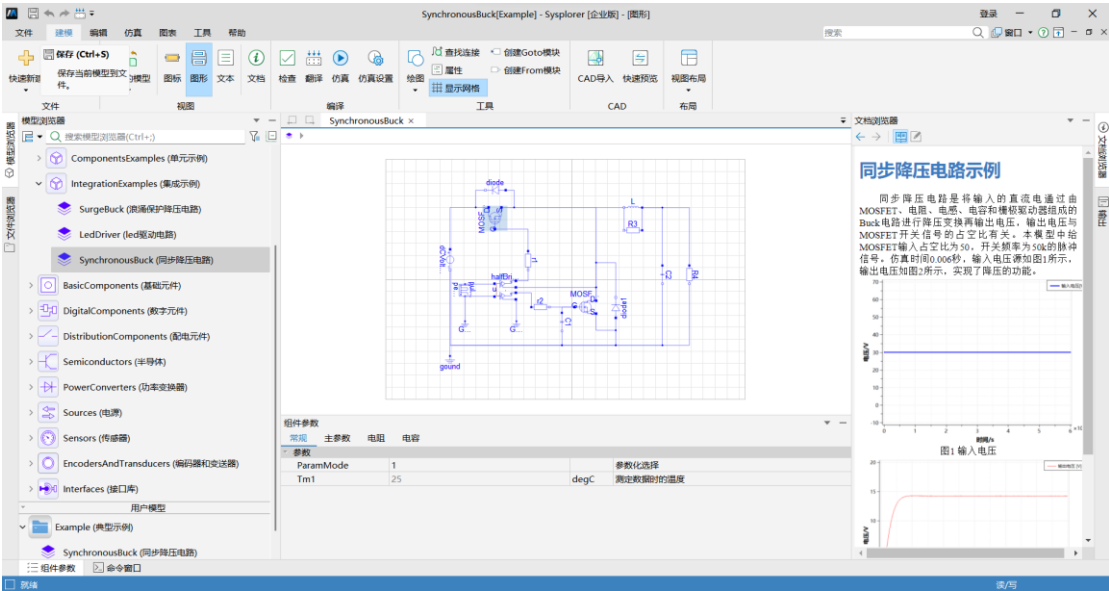


图 2-19 模型参数修改

对于修改后的同步降压电路按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以 RLC 电路为例，如图 3-1 所示为 RLC 电路拓扑，主要包括：输入电压源，电阻、电感及电容。

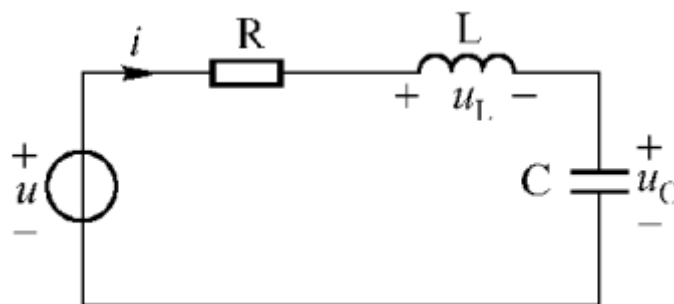


图 3-1 RLC 电路拓扑

3.2 系统搭建

RLC 电路是一种由电阻 R 、电感 L 、电容 C 组成的电路结构，这里选用并联型 RLC 电路，作用有电子谐波振荡器、带通或带阻滤波器，除了上面提到的输入电压源，电阻、电感及电容四种模型，还需要电气参考地接入电路，从而能够进行仿真。搭建如下的电路模型图：

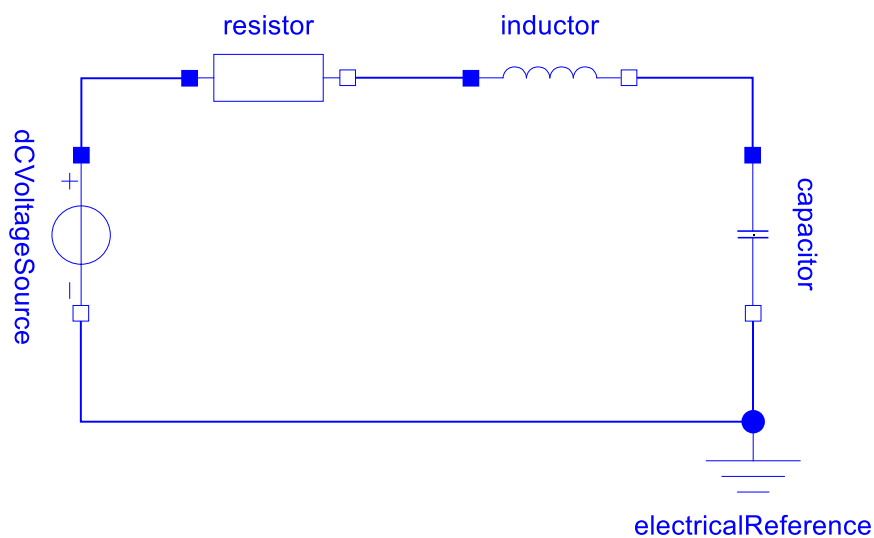
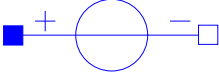
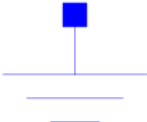


图 3-2 RLC 电路模型图

模型	功能描述	模型路径
dCVoltageSource 	模拟理想直流电压源，输出固定的直流电压	TYElectrical.BasicComponents.IdealElectricSource.DCVoltageSource
resistor 	模拟电阻负载，符合欧姆定律	TYElectrical.BasicComponents.IdealBasicComponents.Resistor
inductor 	电感可以抑制电流突变功能，电感对电流的变化有一定的阻碍作用，可以平滑电流的变化过程	TYElectrical.BasicComponents.IdealBasicComponents.Inductor
capacitor 	模拟电容可以在电路中吸收电荷,进而影响电压的变化	TYElectrical.BasicComponents.IdealBasicComponents.Capacitor
 ground	模拟电气接地	TYElectrical.BasicComponents.IdealBasicComponents.ElectricalReference

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

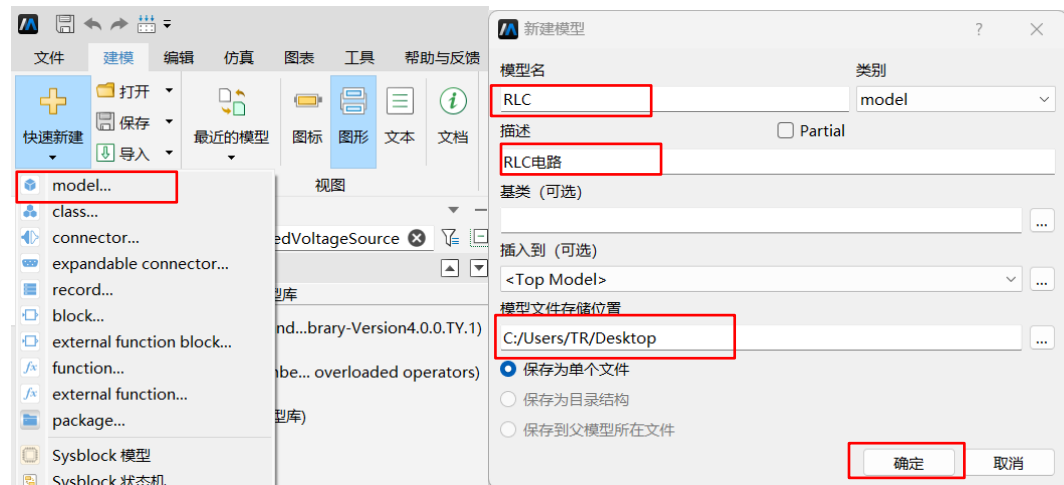


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

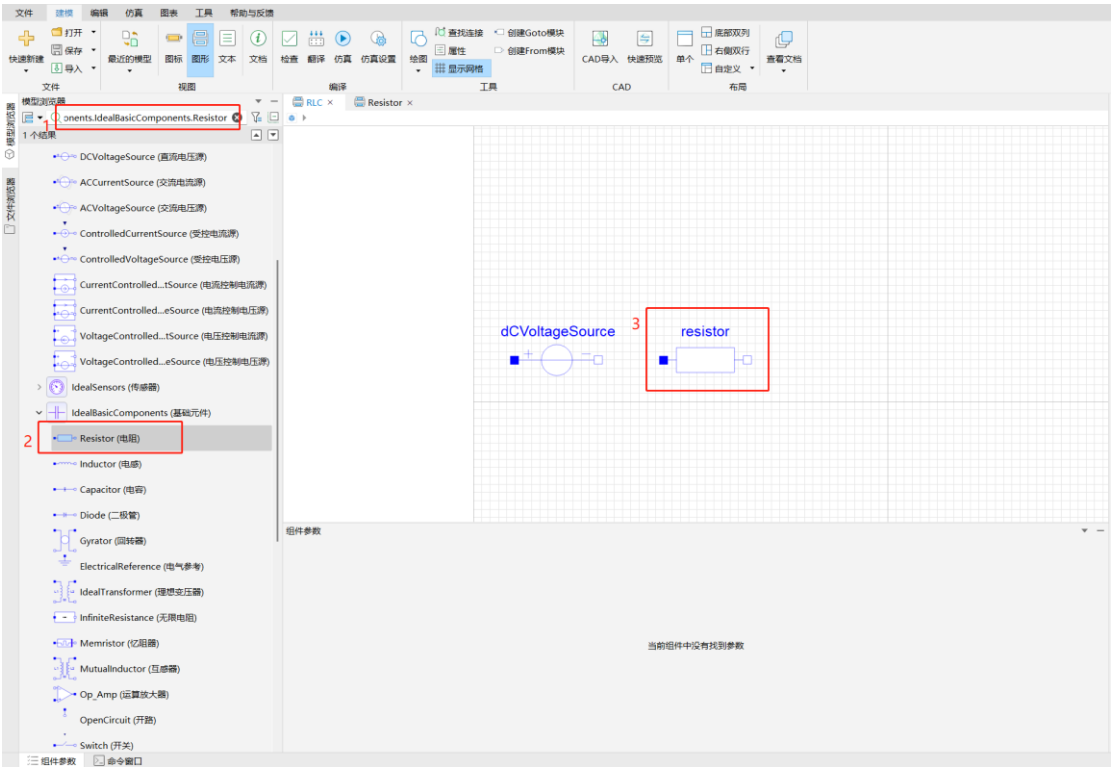


图 3-4 模型选取（方式一）

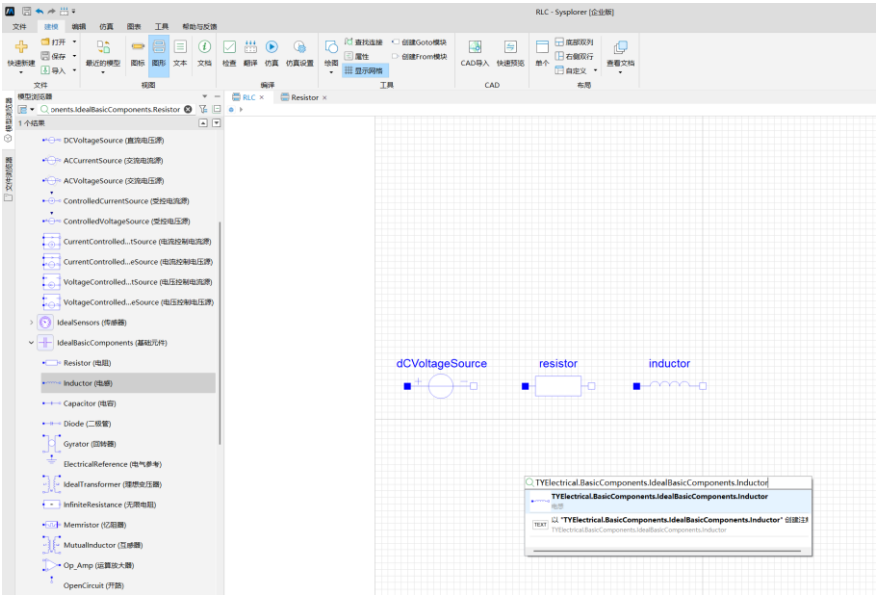


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对电阻、电容、电感等进行必要的参数设置。

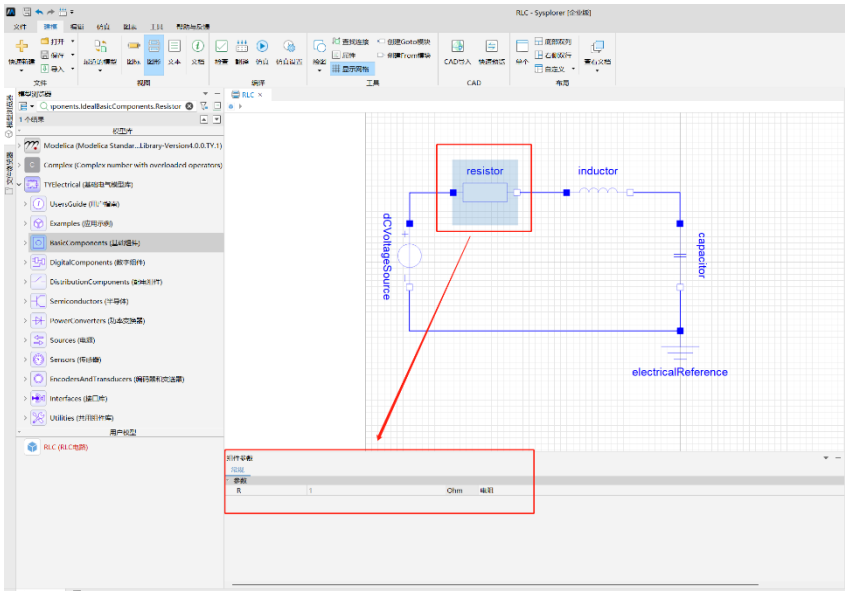


图 3-6 RLC 电路参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
dCVoltageSource	v0	输出电压	/	10
resistor	R	电阻	Ohm	10

inductor	L	电感	H	100e-6
capacitor	C	电容	F	100e-6

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

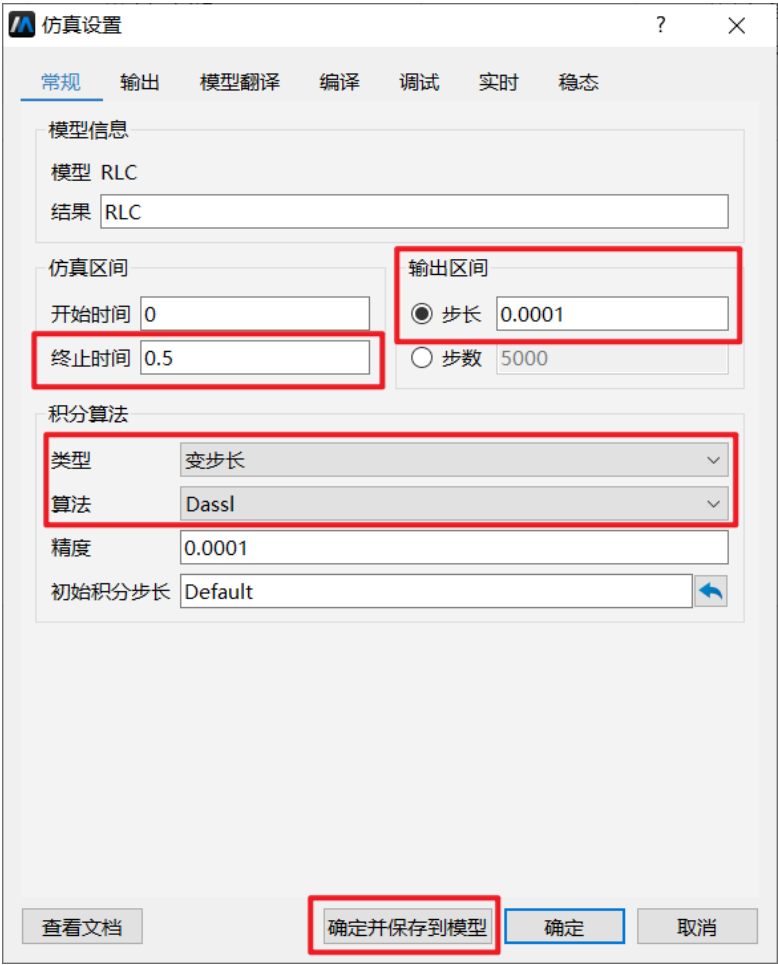


图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 0.5 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“RLC 电路”中，可以查看负载的电阻、电容、电感的电压电流变化，响应曲线。

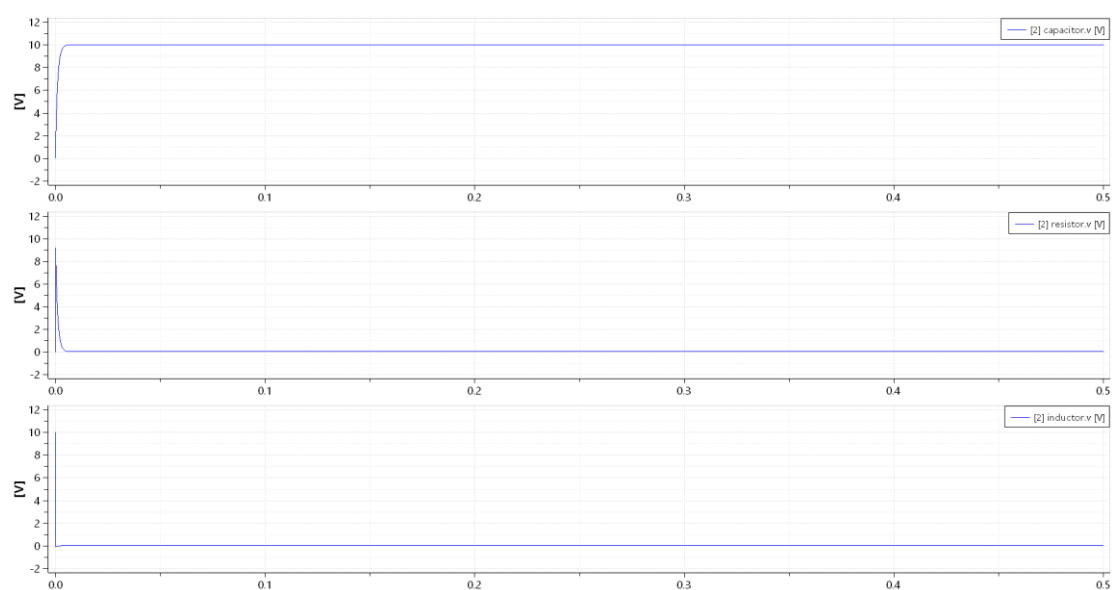


图 3-8 电容、电阻、电感的电压曲线



图 3-9 负载电流曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

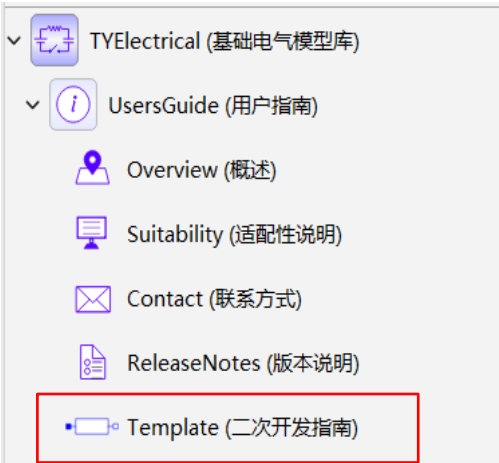
4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	组件二次开发模板	TYElectrical.UsersGuide.Template	见附录 1
2	直流电输入接口	TYElectrical.Interfaces.Pins.PositivePin	见附录 2
3	直流电输出接口	TYElectrical.Interfaces.Pins.NegativePin	
4	一对直流电接口基类模板	TYElectrical.Interfaces.Pins.OnePort	见附录 2

➤ 附录 1:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

```
model Template "组件二次开发模板"
//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；
```

```
extends TYPElectrical.Interfaces.Pins.OnePort;
//第二部分：模型参数， parameter;
parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻值";
//第三部分：模型变量;
Modelica.SIunits.Power P_dissipated "消耗功率";
//第四部分：模型的接口;
无
//第五部分：初始方程， initial equation;
无
//第六部分：方程和算法， equation、algorithm;
//电压计算
v = R * i;
//功率计算
P_dissipated = v * i;
end Template;
```

➤ 附录 2:



组件用一对直流电接口基类模板，包括读取端口状态、组件属性、接口实例化等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型开发介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简单管路模型，并与压力源和油箱搭建简单测试模型。

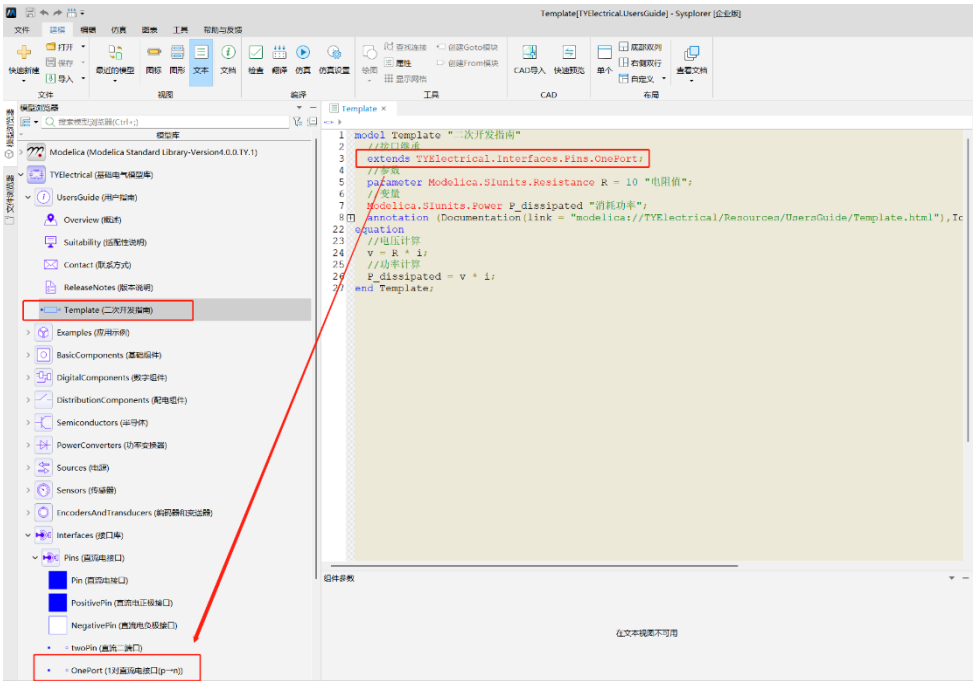


图 4-1 自定义电阻模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

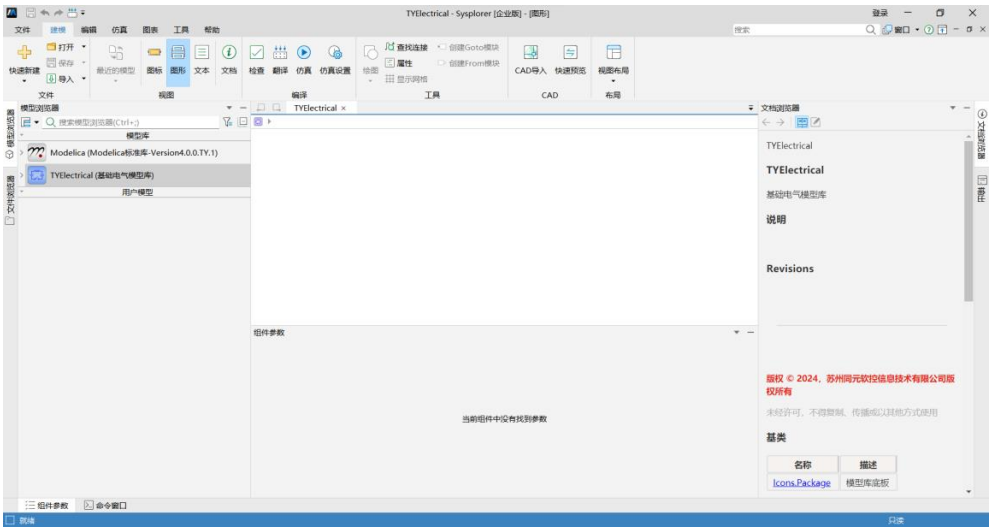


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

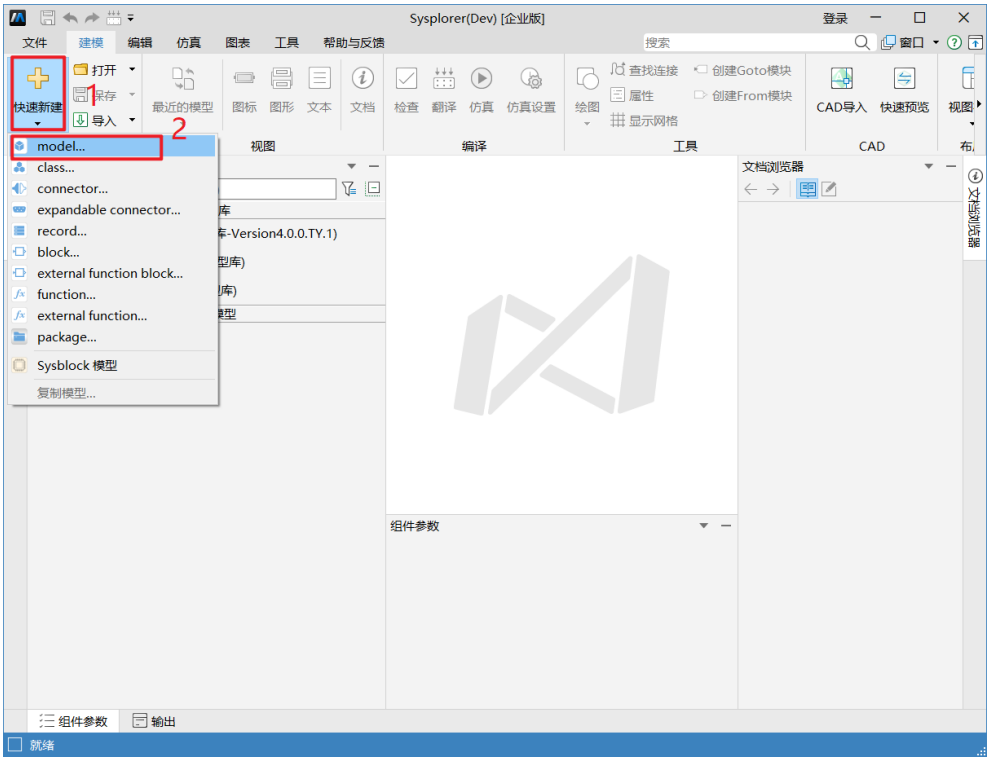


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“resistor”；“类别”→“model”；“描述”→“电阻”；其他默认，点击“确定”，创建电阻空模型。

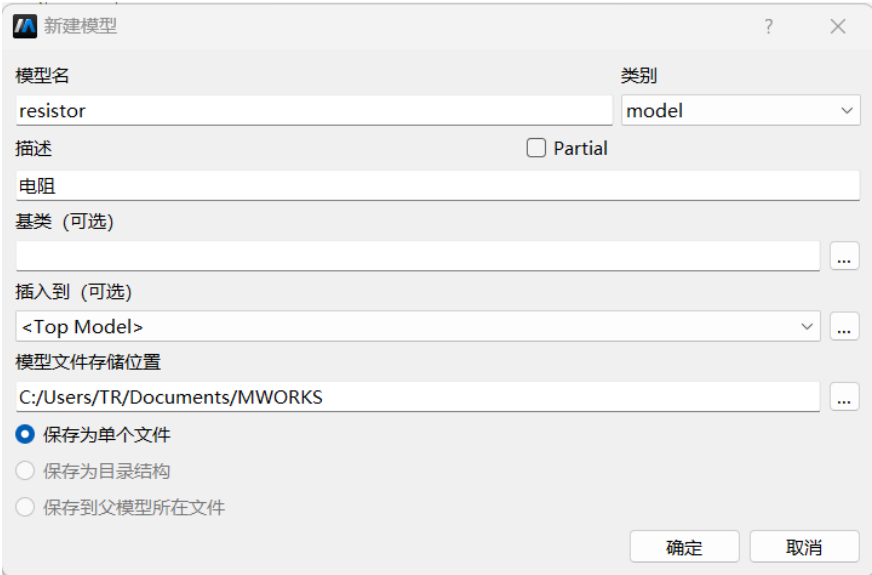


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成电阻空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对管路模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板

和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。

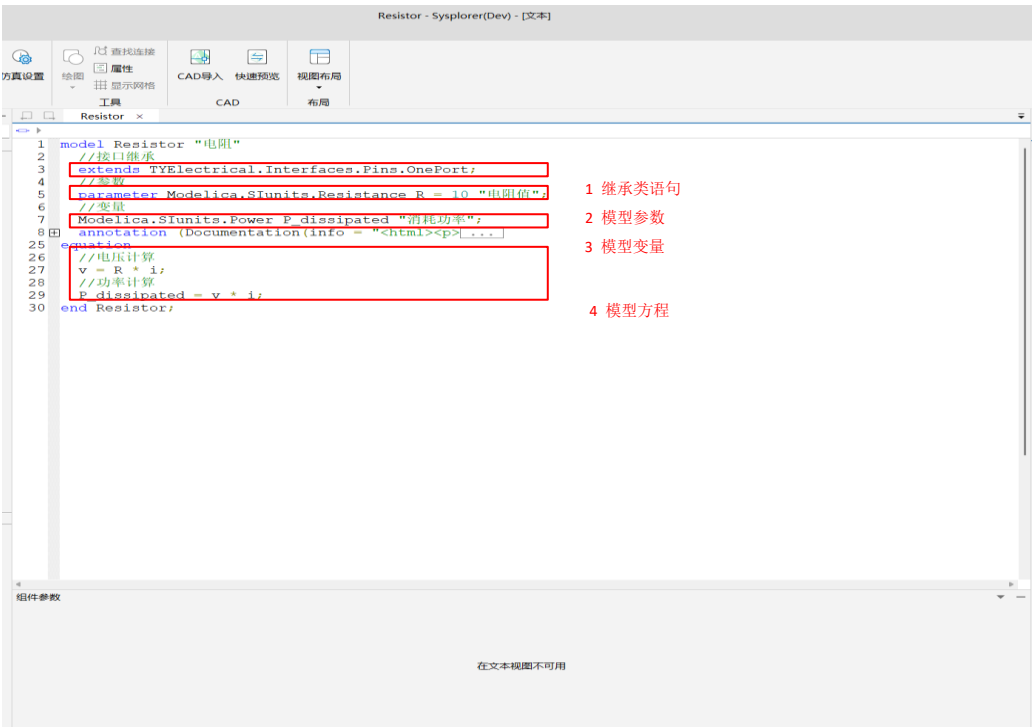


图 4-5 电阻模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-6 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成电阻模型二次开发。

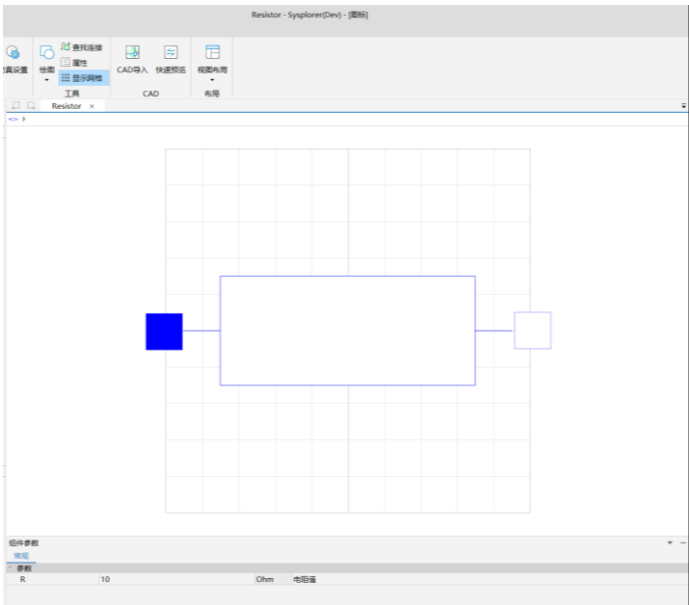


图 4-6 电阻模型图标绘制

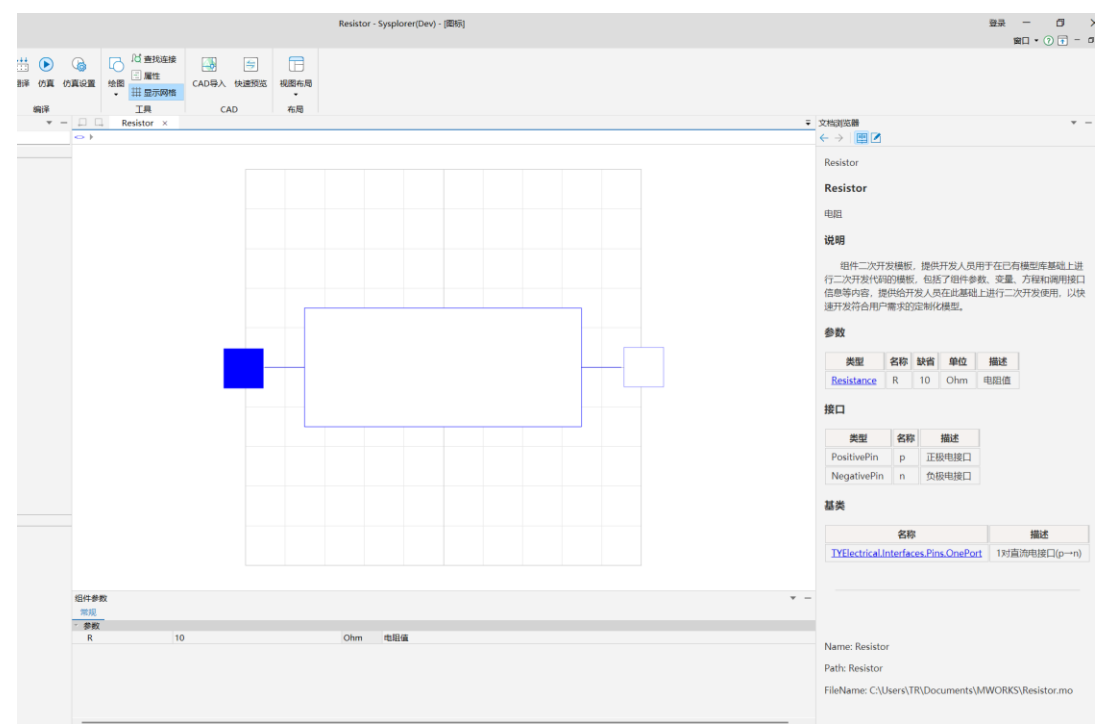


图 4-7 电阻模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

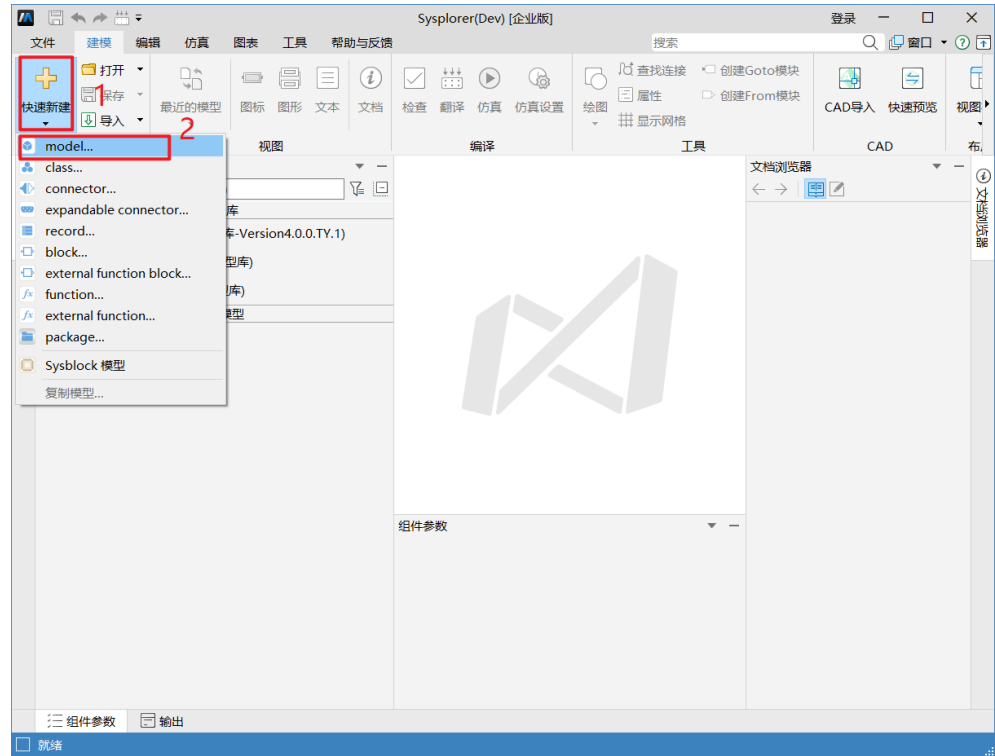


图 4-8 新建模型

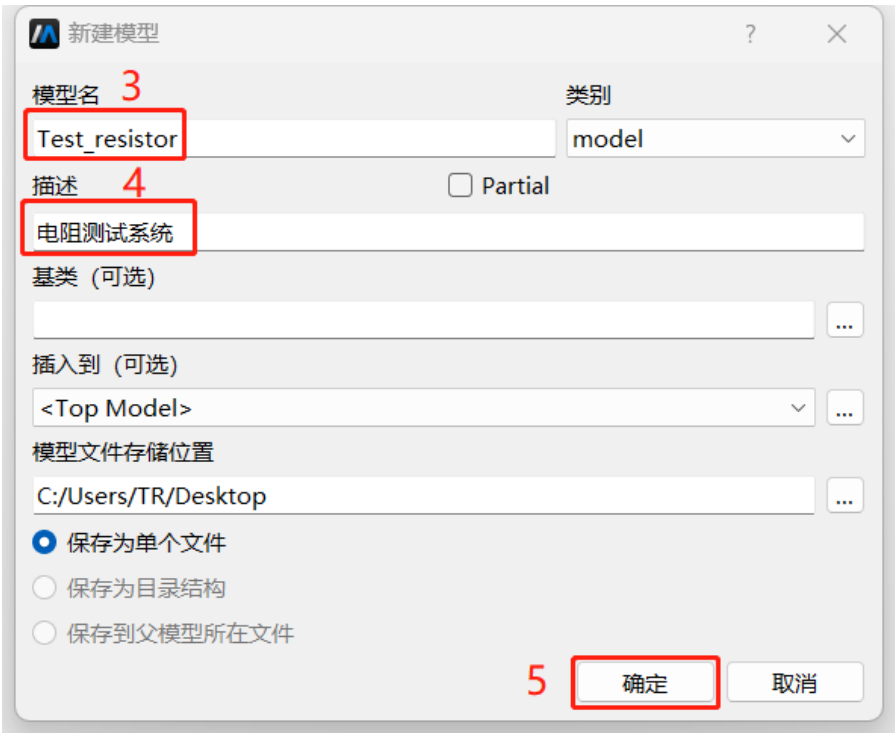


图 4-9 新建模型设置

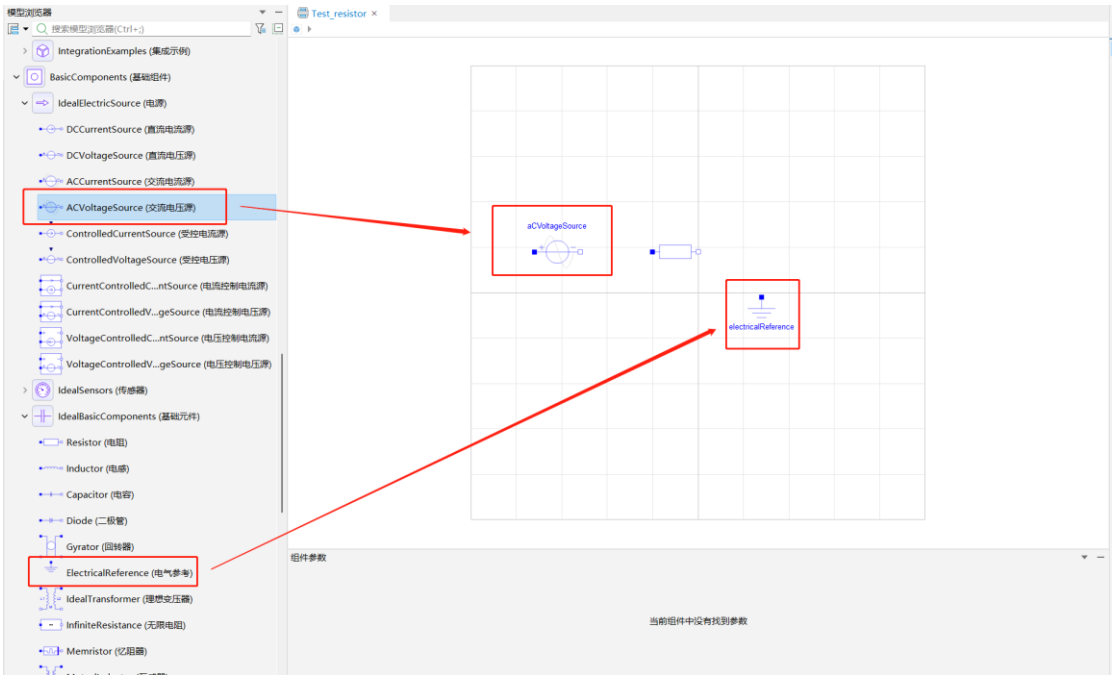


图 4-10 拖拽组件方式加入组件模型

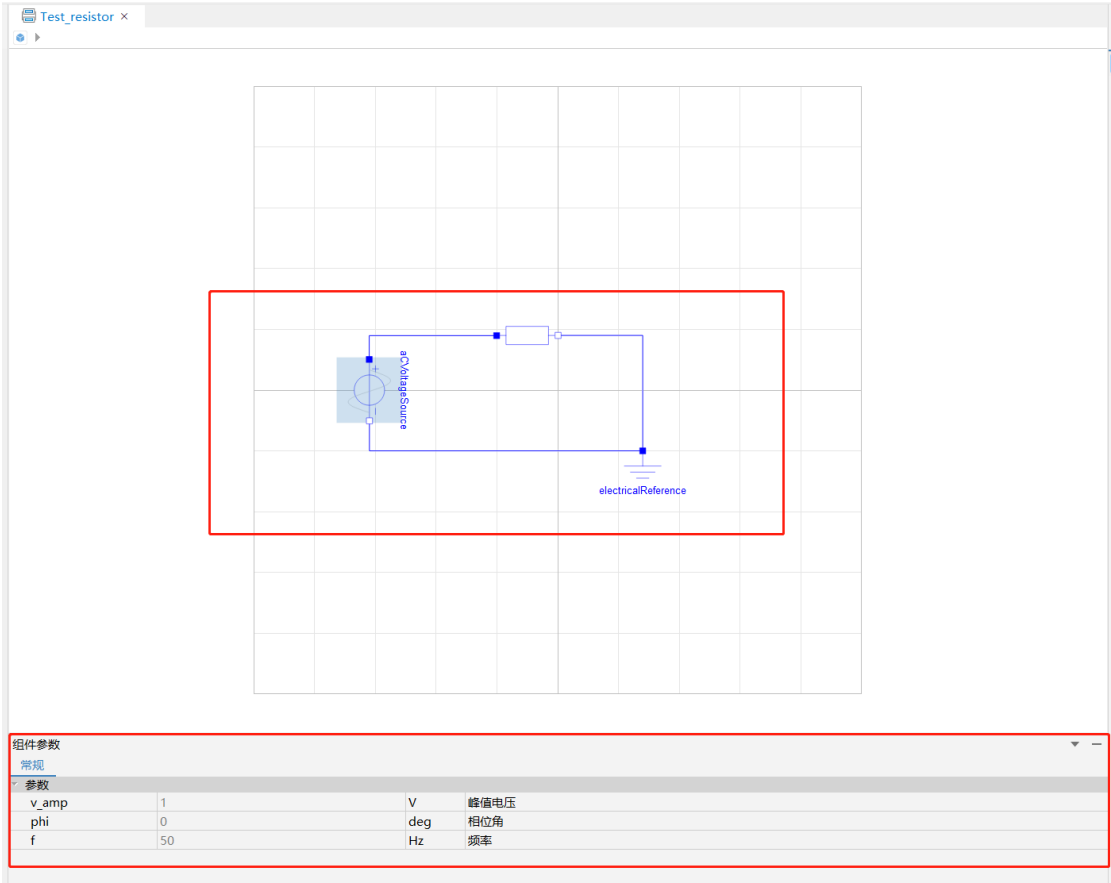


图 4-11 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

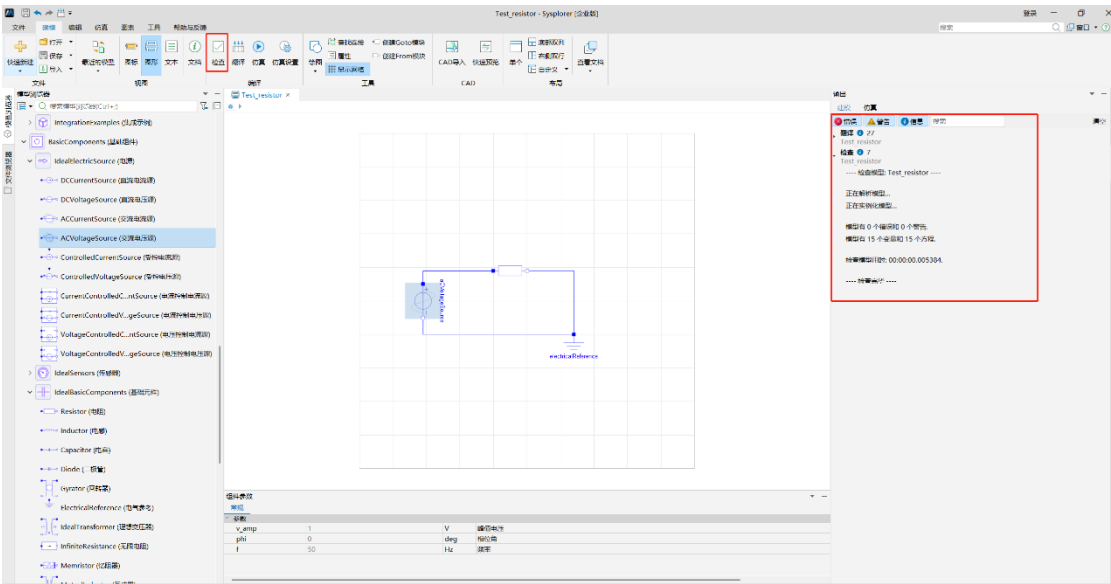


图 4-12 电阻测试系统模型检查结果

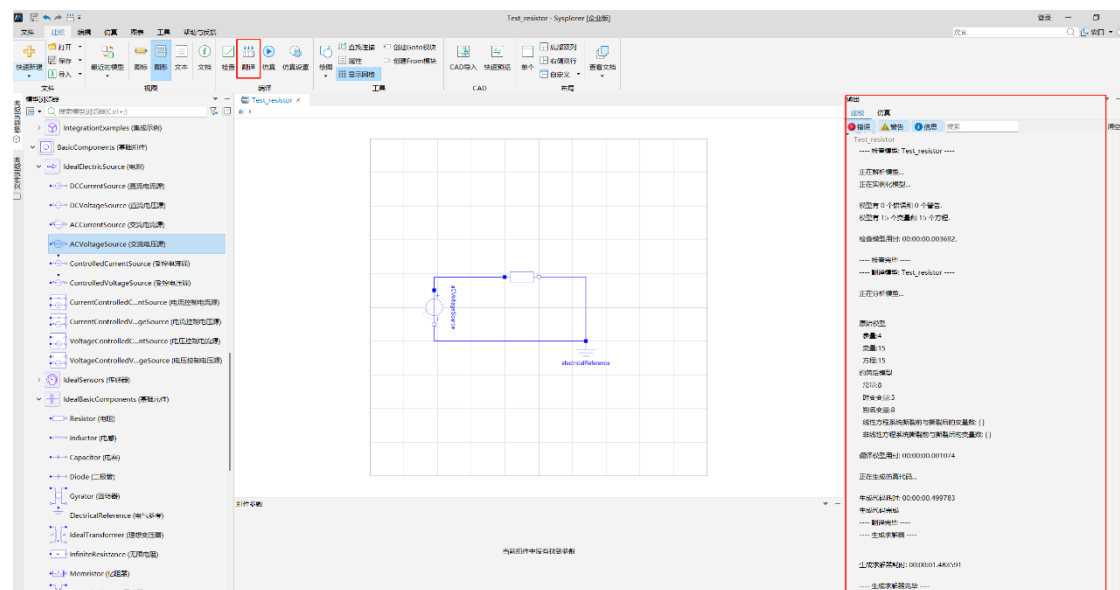


图 4-13 电阻测试系统模型编译结果

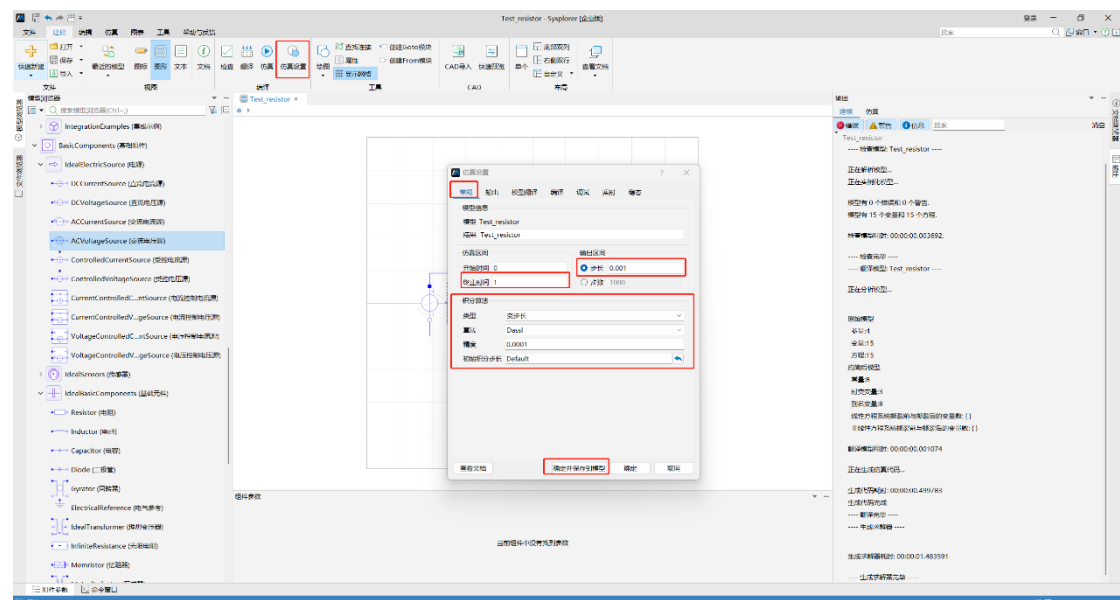


图 4-14 电阻测试系统仿真参数设置

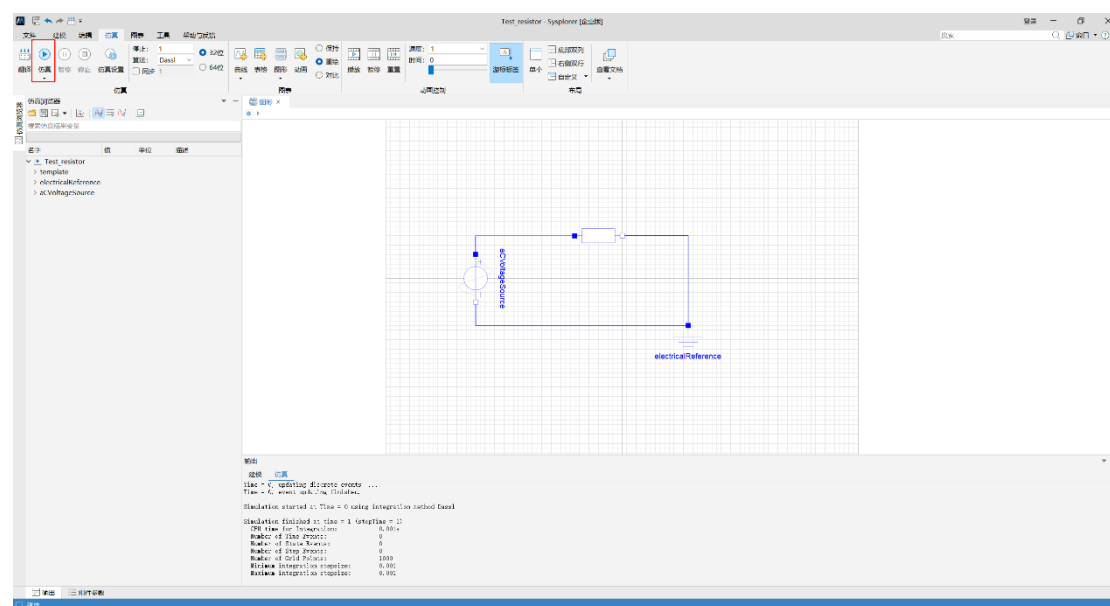


图 4-15 电阻测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

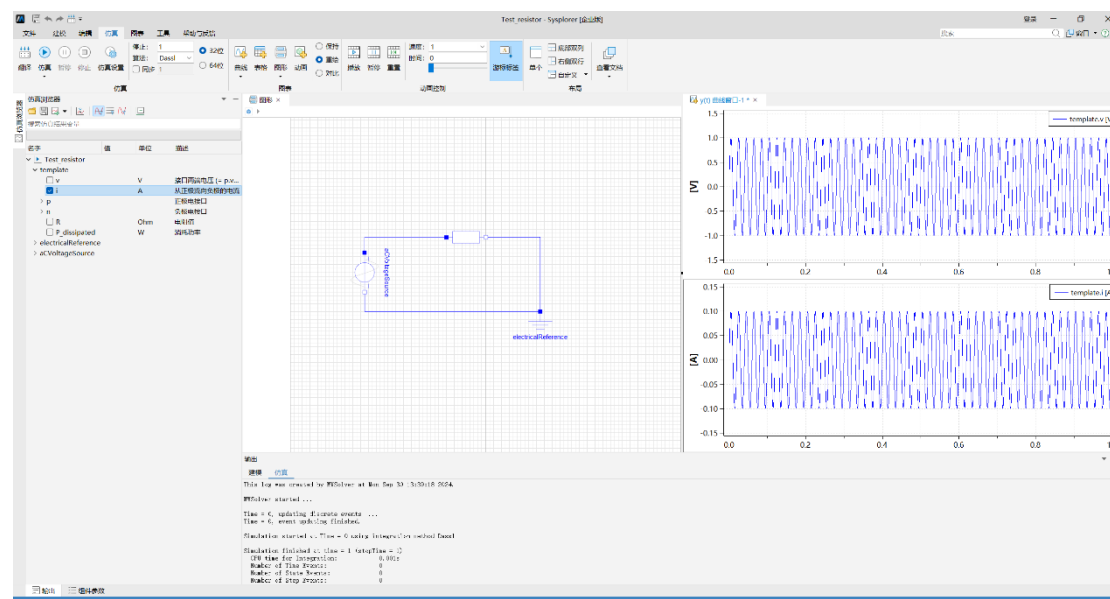


图 4-16 电阻测试系统仿真结果展示

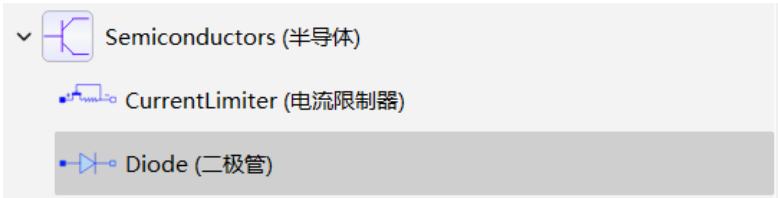
4.2 基础模型重组

4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

序号	模型	路径	说明
1	二极管	TYElectrical.Semiconductors.Diode	见附录 1

➤ 附录 1：



二极管模型主要用于搭建各类变换器电路，依据二极管模型组成不同电路拓扑，可通过拖拽该模型形成变换器的模型。

4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-17 所示，通过采用基础单元模型二极管，快速组装搭建三相整流电路模型，并与电压源和 RLC 负载搭建简单测试模型。

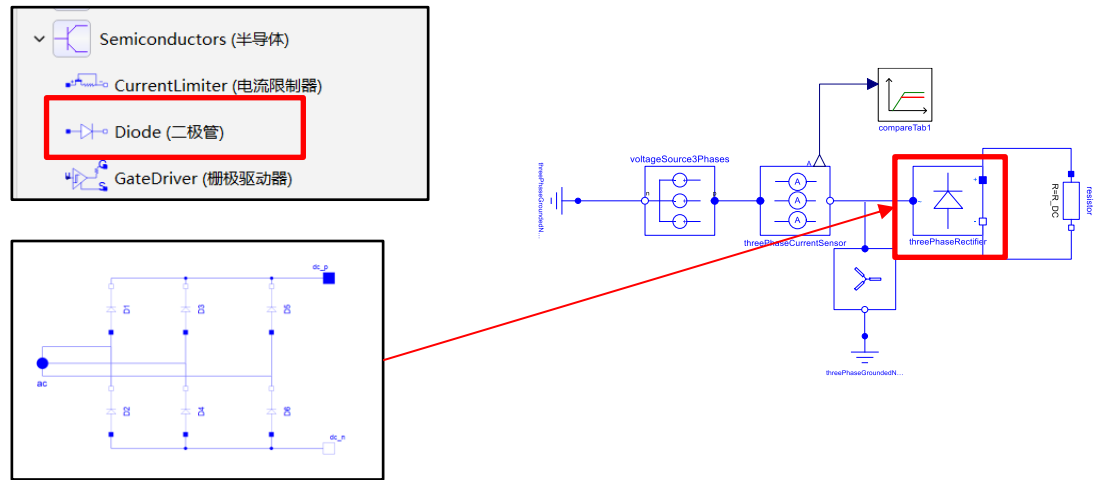


图 4-17 整流重组模型搭建

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

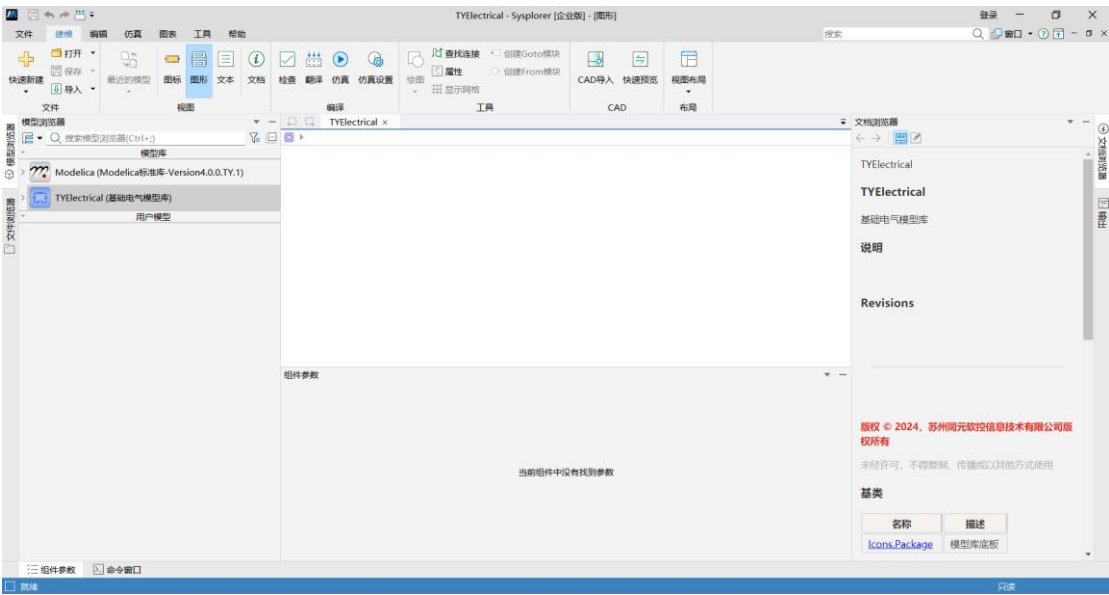


图 4-18 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

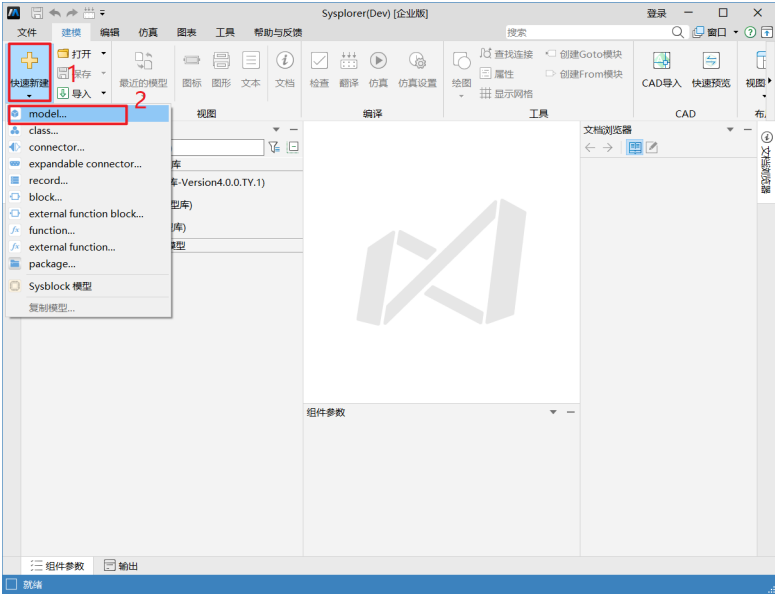


图 4-19 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“ThreePhaseRectifier”；“类

别”→“model”；“描述”→“ 三相整流电路”；其他默认，点击“确定”，创建三相整流电路空模型。

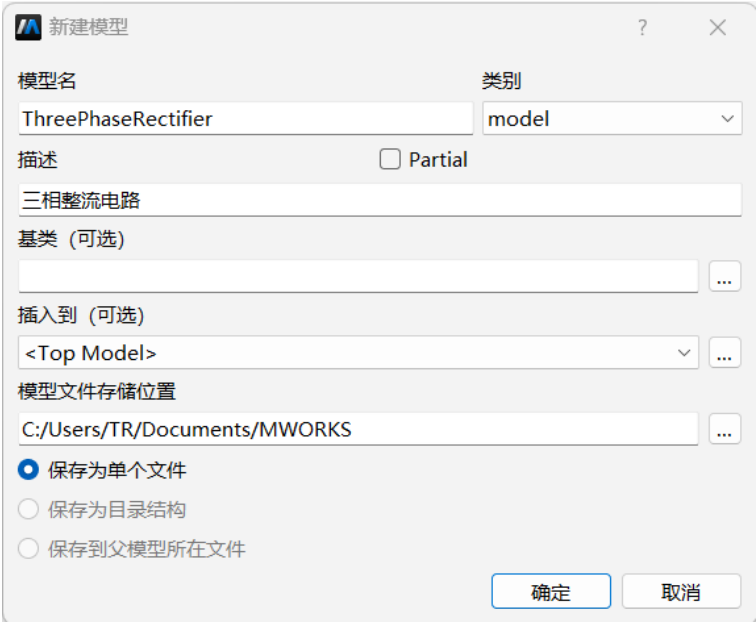


图 4-20 新建模型设置

(3). 在完成三相整流电路空模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。

第一步，点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中依次拖① 6 个“Diode”二极管、② 1 个“PositivePlug”交流接口、③ 1 个“Positivepin”直流正接口和 1 个“Negativepin”直流负接口，然后创建三相整流电路，最后进行合理布局 and 连线，以完成建立三相整流电路模型所必须的模型构建，如图 4-21 所示；

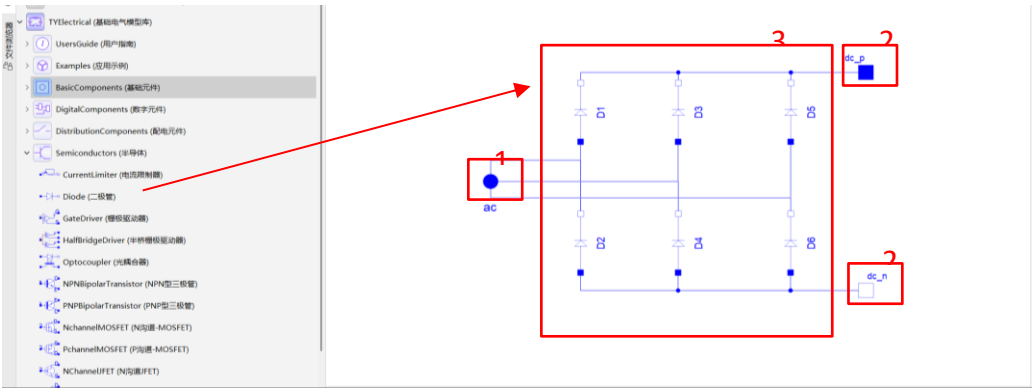


图 4-21 三相整流电路模型搭建

第二步，点击“文本”按钮，进入文本视图，对三相整流电路模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成三相整

流电路模型的模型组建和代码编写，如图 4-22 所示。

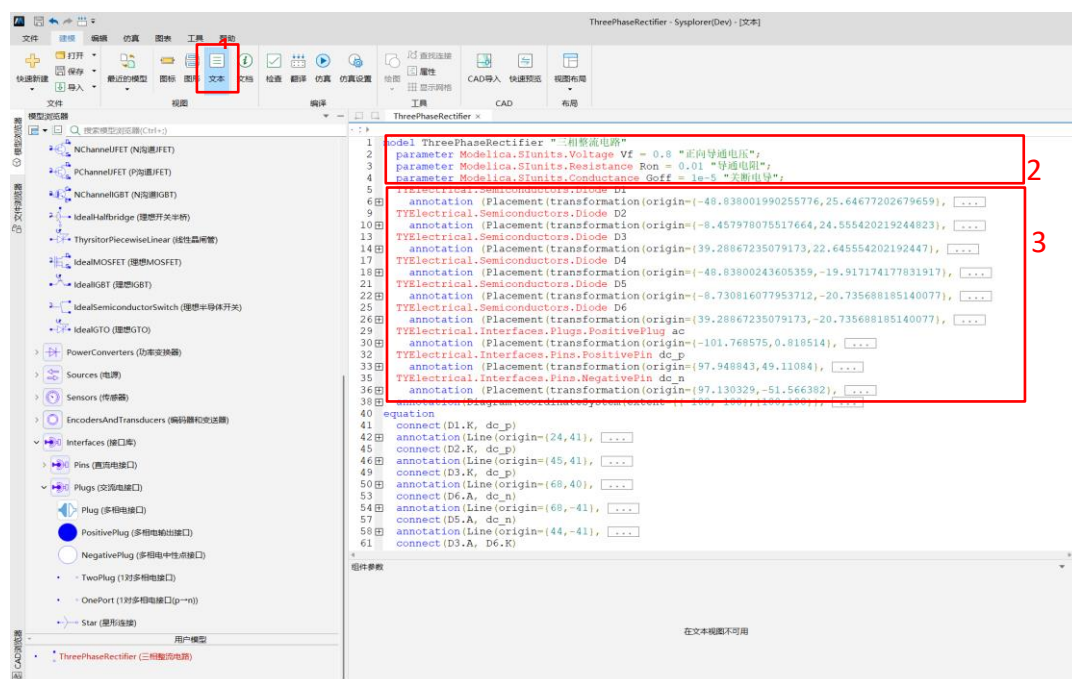


图 4-22 三相整流电路模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-23 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-23 所示。至此，完成三相整流电路模型二次开发。

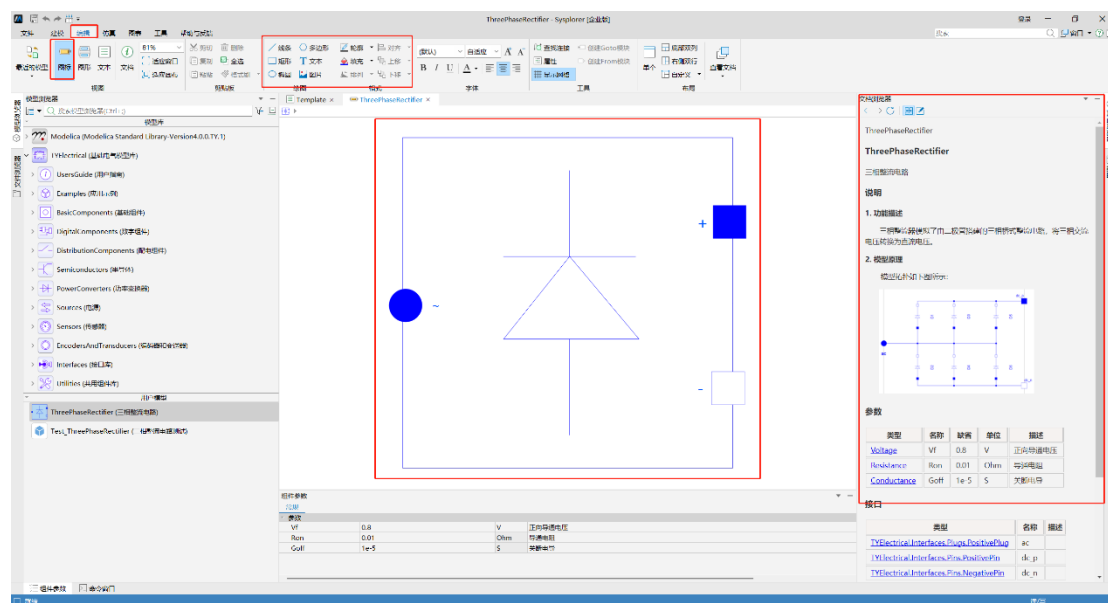


图 4-23 三相整流电路模型图标绘制和文档浏览器编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

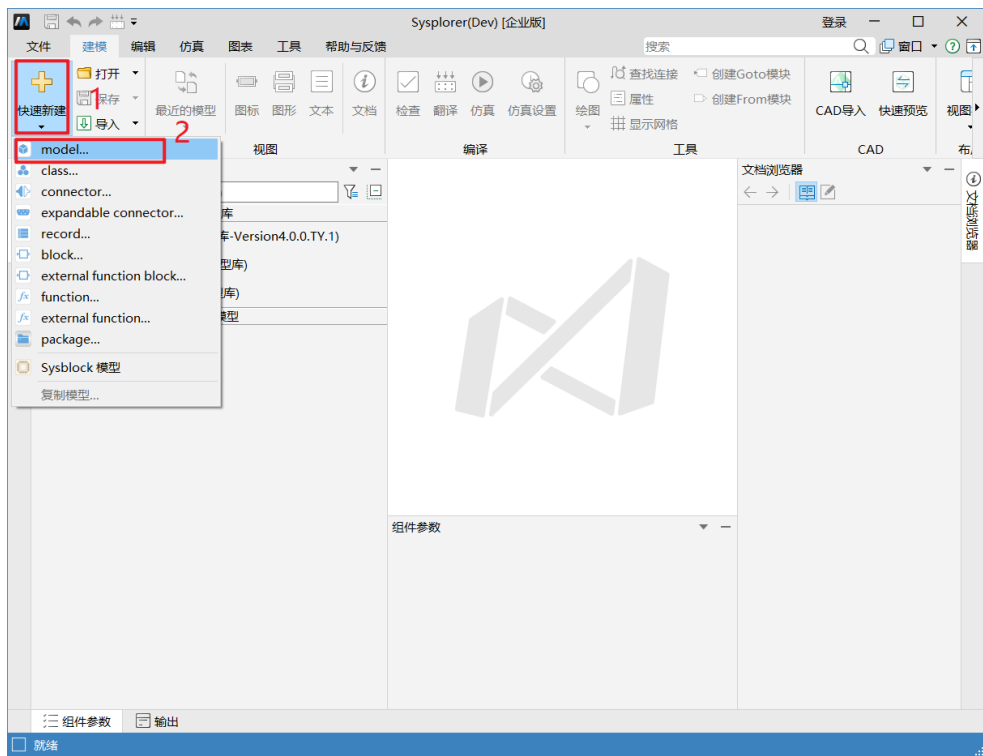


图 4-24 新建模型

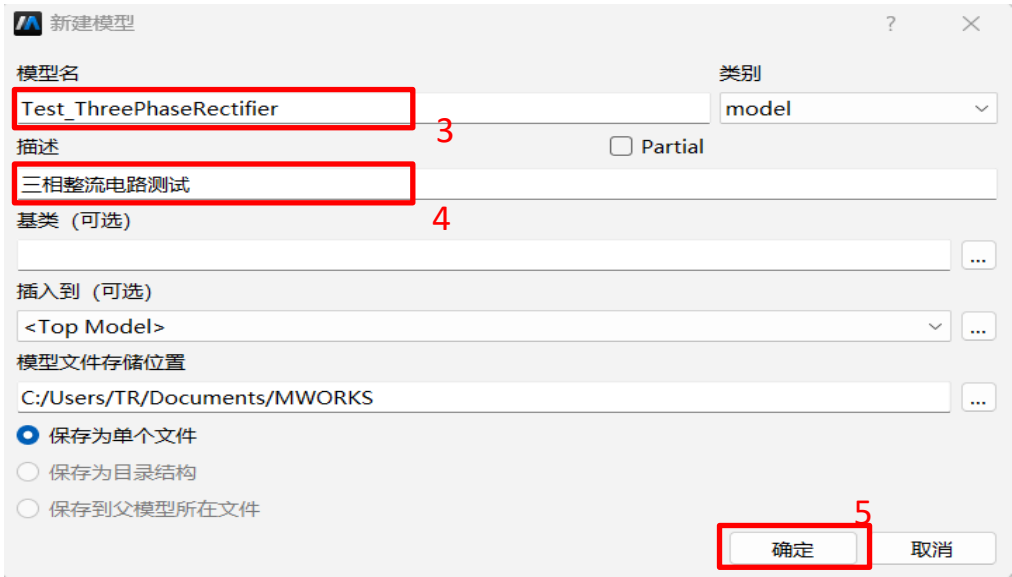


图 4-25 新建模型设置

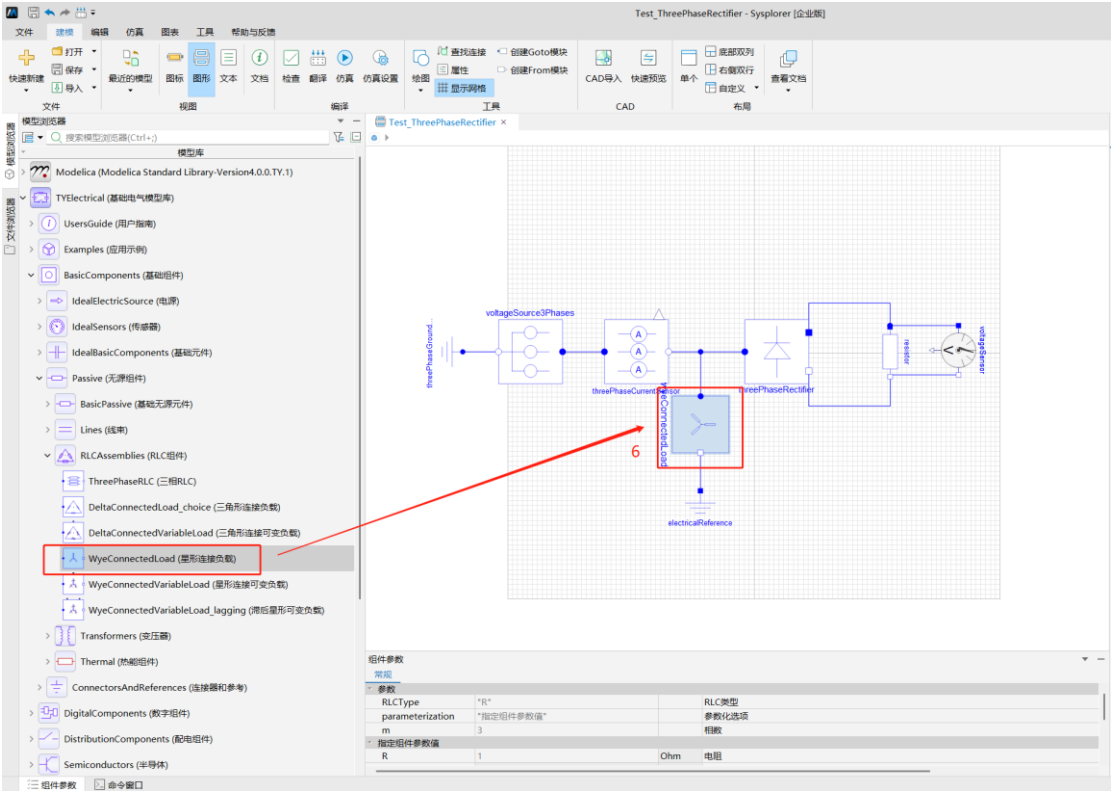


图 4-26 拖拽组件方式加入组件模型

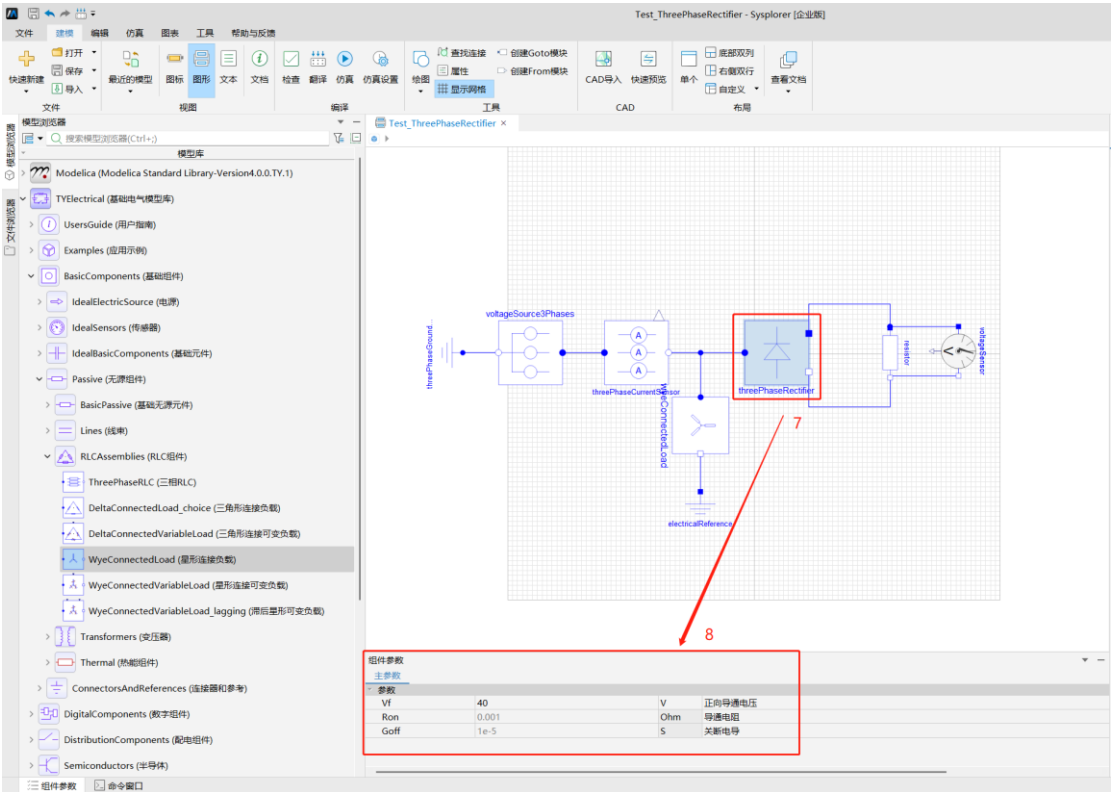


图 4-27 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

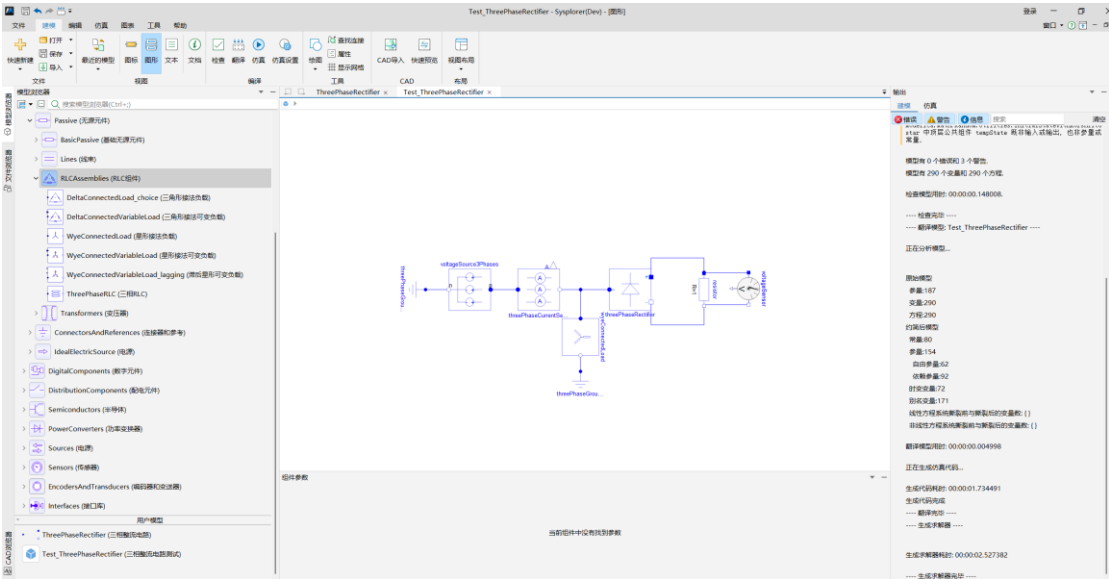


图 4-28 三相整流电路测试系统模型检查结果和编译结果

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

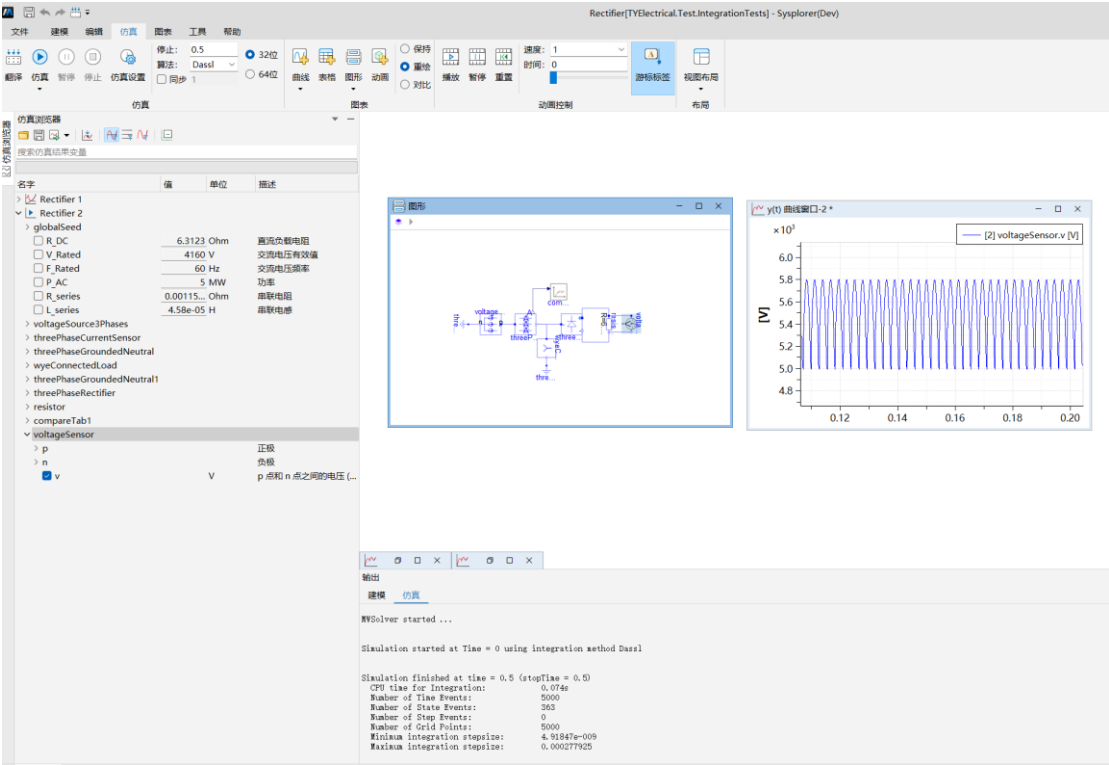


图 4-29 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 SurgeProtectionBuckCoverte-浪涌保护降压变换电路

1) 路径

TYElectrical.Examples.IntegrationExamples.SurgeProtectionBuckCoverter

2) 介绍

变换电路是调整或控制电路中的电压等级，根据目的不同又分为降压、升压、逆变、整流等电路。其中降压电路是指将输入电压降低到所需要等级的电路。浪涌保护是可以让电路免受由于差动浪涌所引起的过电压损伤。

3) 描述

系统主要由直流电压源、降压变换器、压敏电阻、脉冲信号、电阻、电感、电容、开关等组件组成，系统原理图如下所示：

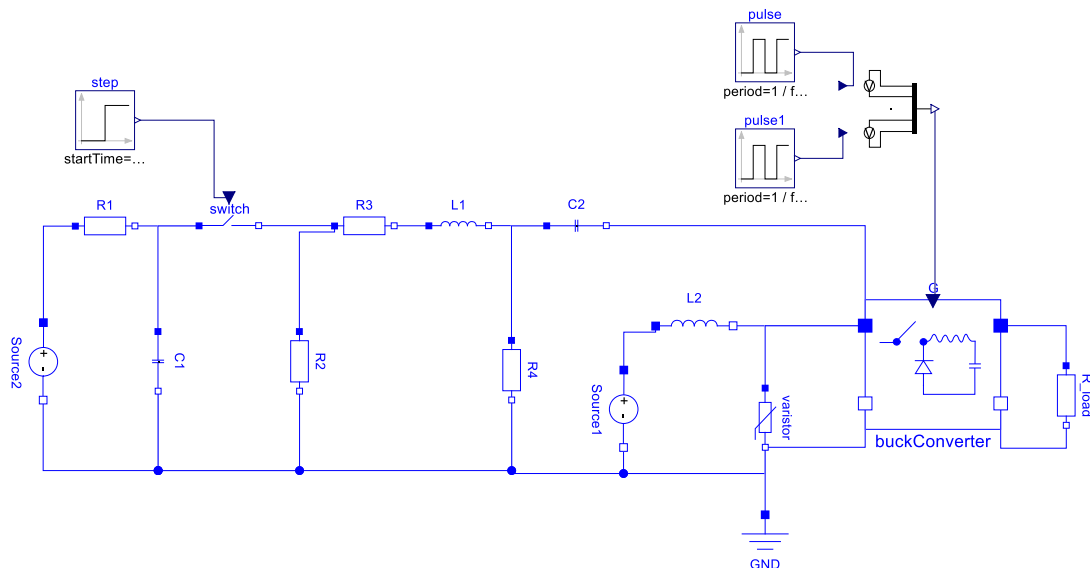


图 5-1 浪涌保护降压变换电路

4) 分析

降压变换电路输入电压如下：

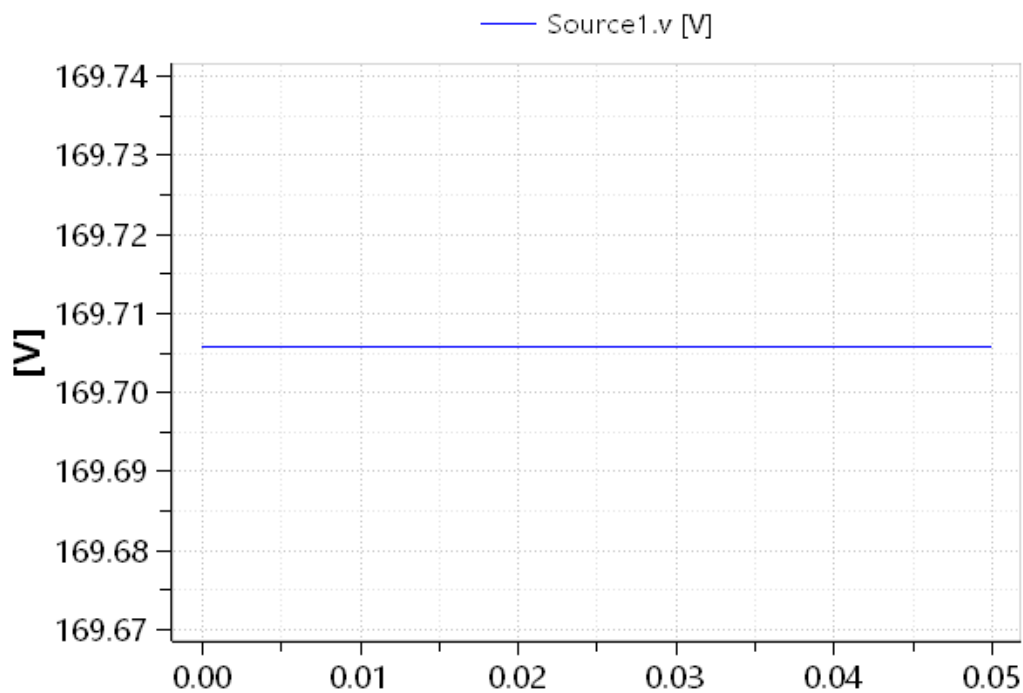


图 5-2 电源电压 1

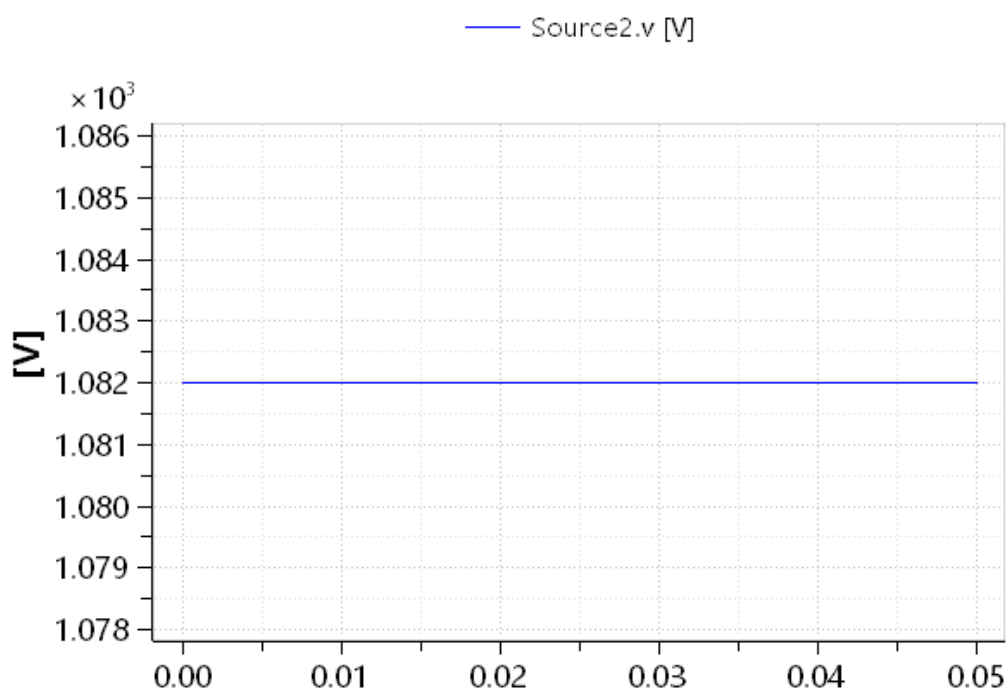


图 5-3 浪涌电路的电源电压 2

电源 1 是一直开，浪涌电路的电源 2 在 0.025 秒后开关闭合，可以看到变换器一次侧电压在 0.025 秒有突变。

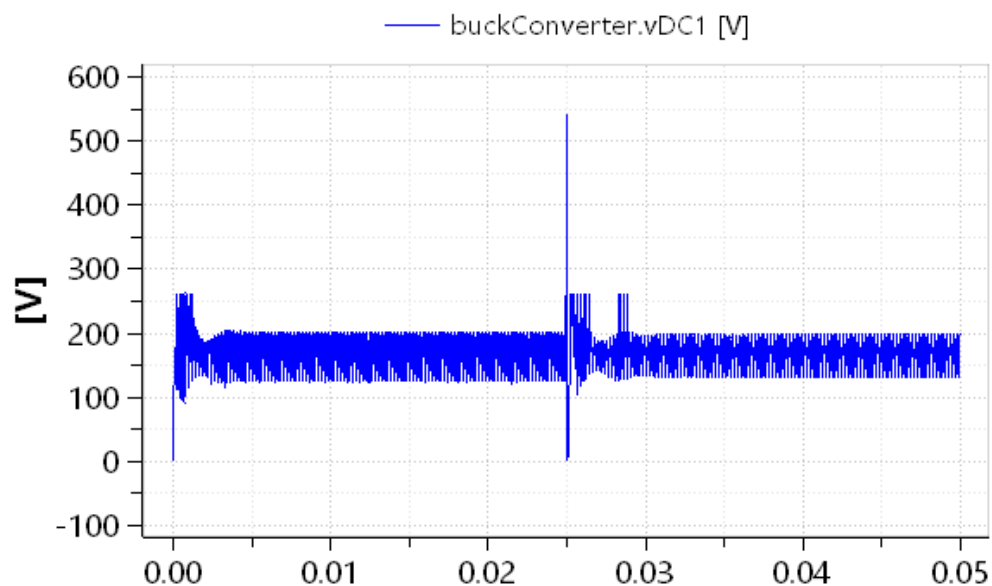


图 5-4 变换器一次侧电压

在整个过程中调压分为两个不同的阶段：

第一阶段 0.025 秒前，输入电压只有电源 1，输出电压从 0 开始增大，逐渐稳定到 71V 左右

第二阶段 0.025 秒后，浪涌电路的开关闭合，输入电压有电源 1 和电源 2，输出电压再次增大，并逐渐稳定到 83V 左右。

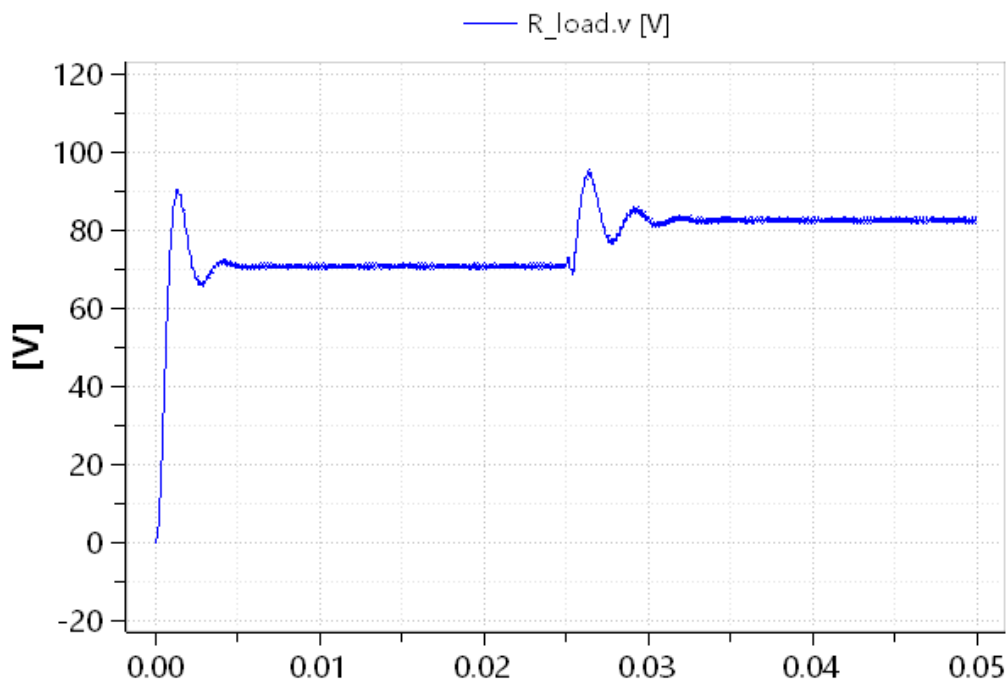


图 5-5 变换电路输出电压

5.2 LedDriver-Led 驱动电路

1) 路径

TYElectrical.Examples.IntegrationExamples.LedDriver

2) 介绍

LED 驱动电路是一种用于控制 LED 发光的电路，其主要功能是将电源电压转换为 LED 所需的电流和电压，以保证 LED 的正常工作。LED 驱动电路可以完成以下功能：

稳定输出电流：LED 驱动电路可以通过控制电流源的输出电流，保持 LED 的亮度稳定。这样即使电源电压波动或者 LED 的电性能有所变化，也能保证 LED 的亮度一致。

调节电压：LED 驱动电路可以根据不同的 LED 的工作电压要求，调节输出电压，以确保 LED 的正常工作。

3) 描述

系统主要由电压源、二极管、PNP 三极管、NPN 三极管、电阻、LED 发光二极管等组件组成，系统原理图如下所示：

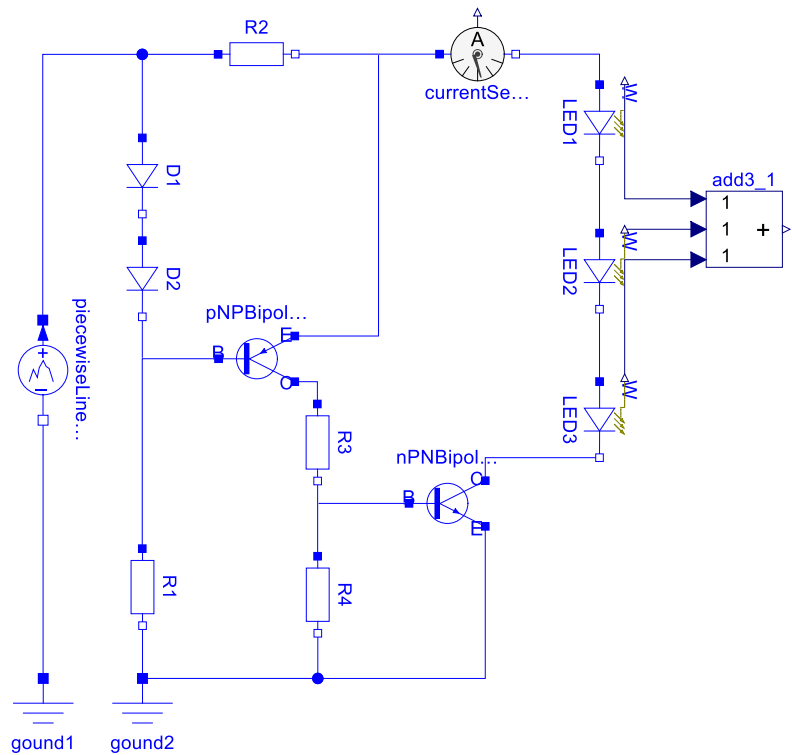


图 5-6 Led 驱动电路

4) 分析

LED 驱动电路的输入电压如图 5-7 所示，输出电流和 3 个 LED 的输出功率如图 5-8 和图 5-9 所示，可以看出电路起到了稳定输出电流和调节电压的功能，并能够正常驱动 LED 工作。

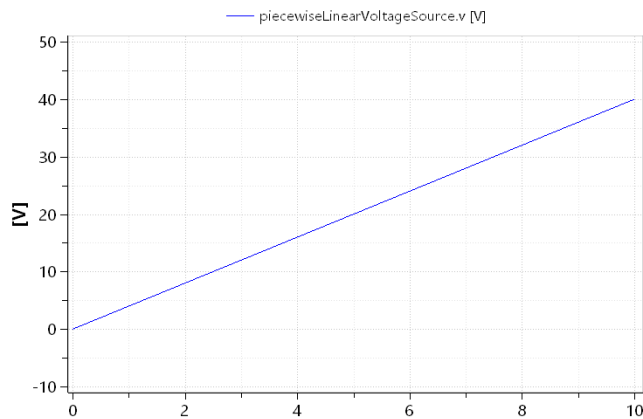


图 5-7 输入电压

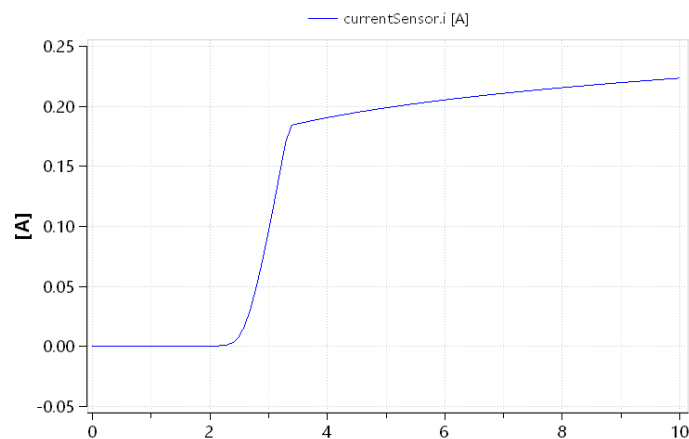


图 5-8 输出电流

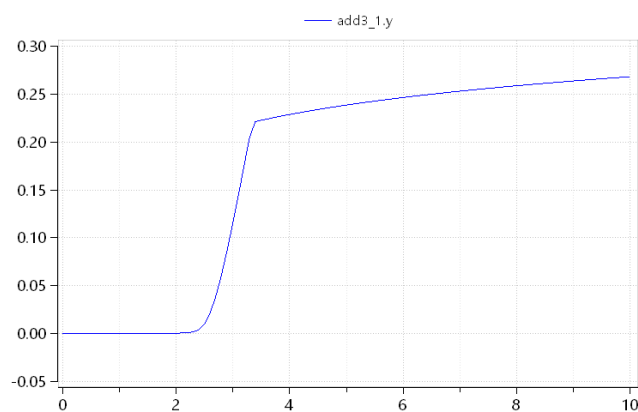


图 5-9 输出功率

5.3 SynchronousBuck-同步降压电路

1) 路径

TYElectrical.Examples.IntegrationExamples.SynchronousBuck

2) 介绍

同步降压电路是将输入的直流电通过由 MOSFET、电阻、电感、电容和栅极驱动器组成的 Buck 电路进行降压变换再输出电压，输出电压与 MOSFET 开关信号的占空比有关。

3) 描述

系统主要由直流电压源、二极管、脉冲电压源、半桥栅极驱动器、N 沟道

MOSFET、电阻、电感、电容等组件组成，系统原理图如下所示：

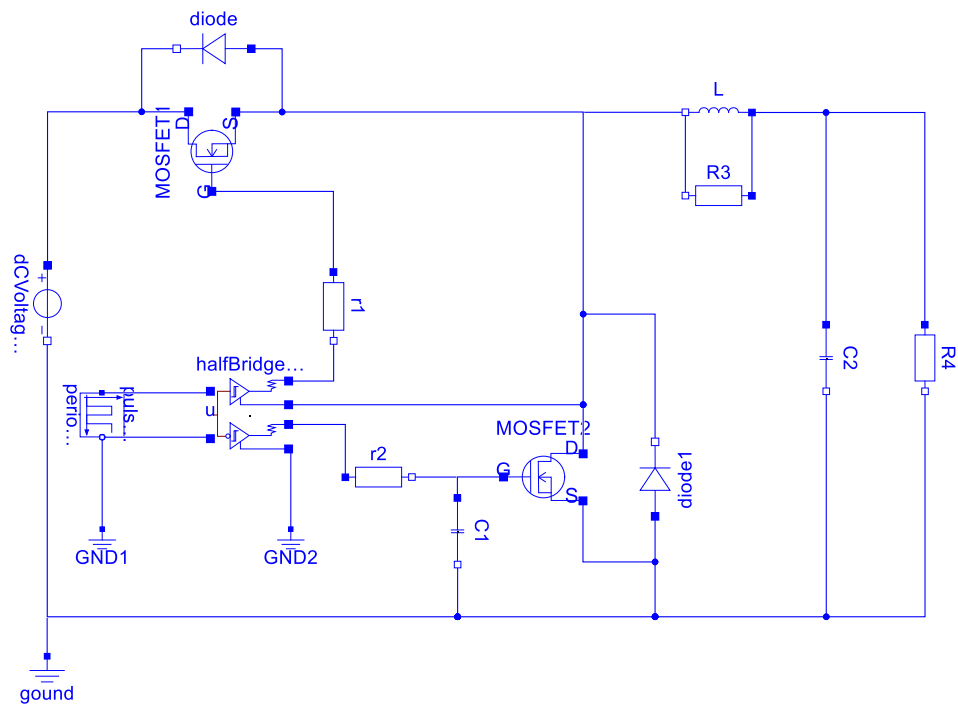


图 5-10 同步降压电路

4) 分析

本模型中给 MOSFET 输入占空比为 50，开关频率为 50k 的脉冲信号。仿真时间 0.006 秒，输入电压源如图 5-11 所示，输出负载 R4 电压如图 5-12 所示，实现了从降压的功能。

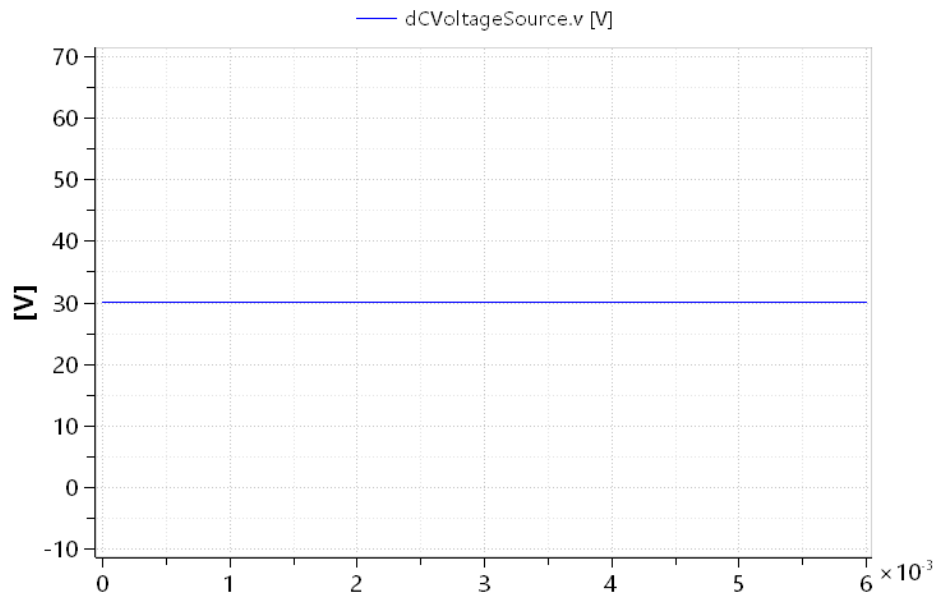


图 5-11 输入电压

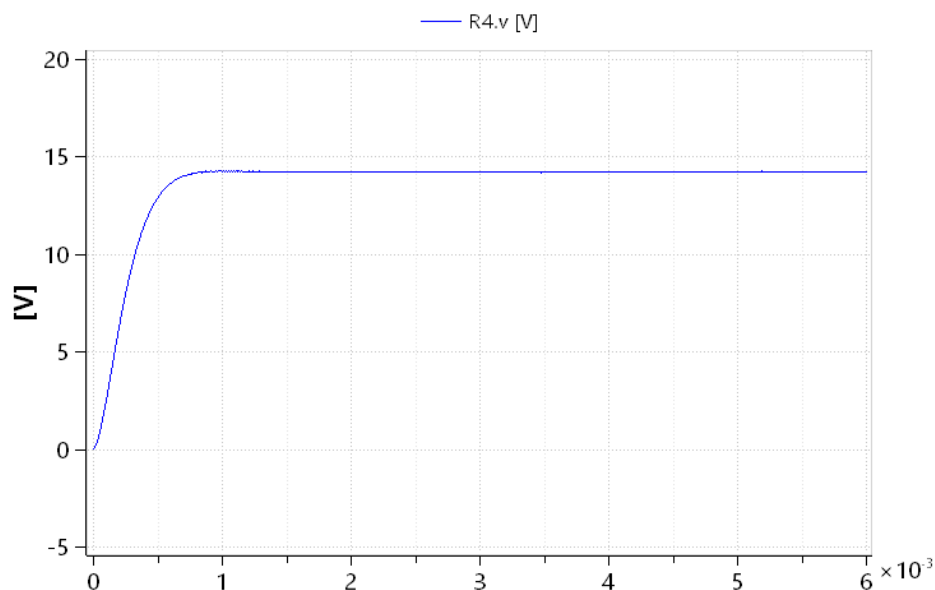


图 5-12 输出负载电压

5.4 FullBridgeLLC-全桥 LLC 电路

1) 路径

TYElectrical.Examples.IntegrationExamples.FullBridgeLLC

2) 介绍

全桥电路是一种常见的电力电子电路，主要用于实现直流到直流（DC-DC）转换或交流到直流（AC-DC）转换。它由四个开关组成，通常是 MOSFET 或 IGBT，配置成桥形结构。全桥电路的工作原理是通过控制这些开关的导通和关断，实现对负载电压的正负极性反转，从而实现有效的电压调节和控制。

LLC 电路是一种用于将直流电压转换为另一种直流电压的电源变换电路。它采用了 LLC 谐振技术，这种技术可以在转换过程中实现高效率和高功率密度。

3) 描述

系统主要由电压源、二极管、脉冲信号、N 沟道 MOSFET、理想变压器、电阻、电感、电容等组件组成，系统原理图如下所示：

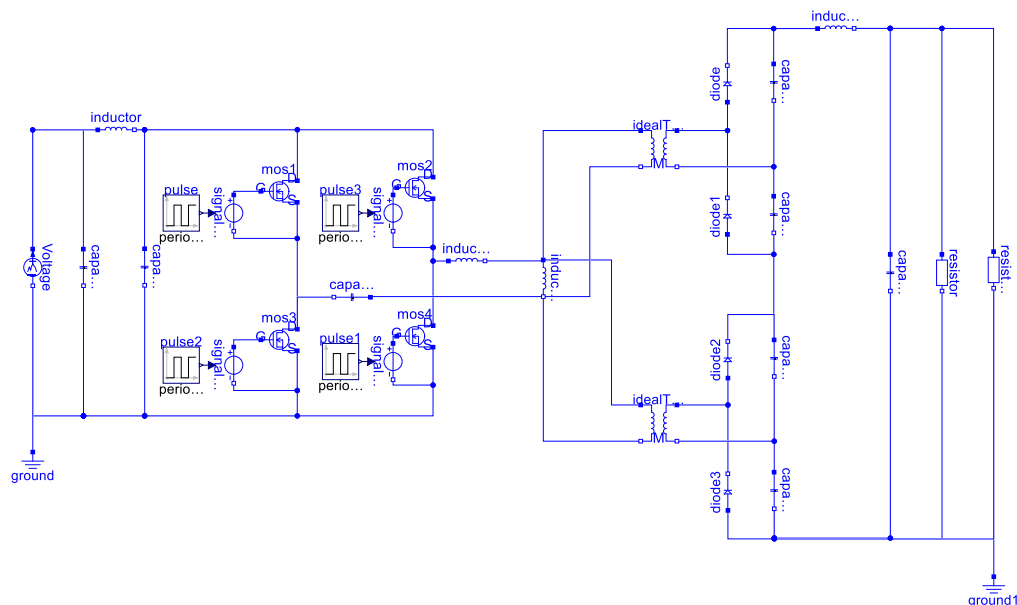


图 5-13 全桥 LLC 电路

4) 分析

本模型中给 MOSFET 输入占空比为 50，开关频率为 85k 的脉冲信号，变压器的变比为 5: 12。仿真时间 0.005 秒，输入电压源如图 5-14 所示，从 0 秒开始上升到 40V 的电压源，输出负载电压如图 5-15 所示，逐渐上升并稳定到 400V 左右，实现了电路升压的功能。

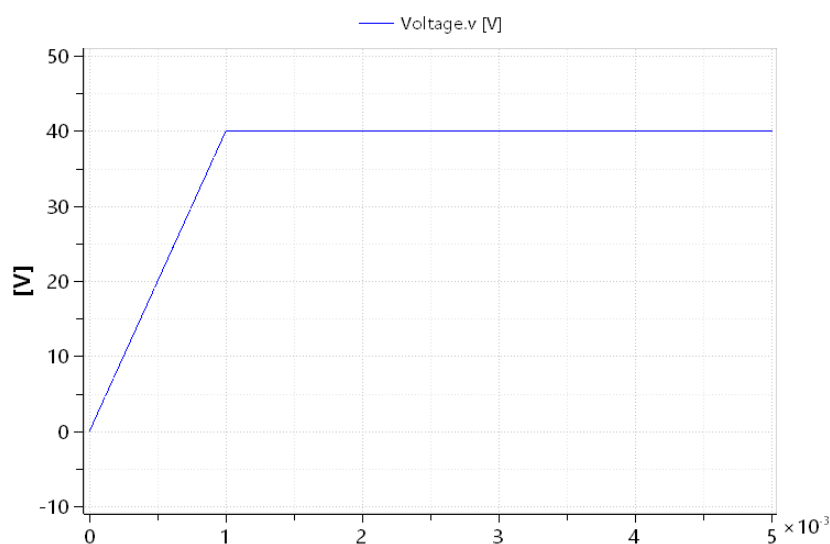


图 5-14 输入电压

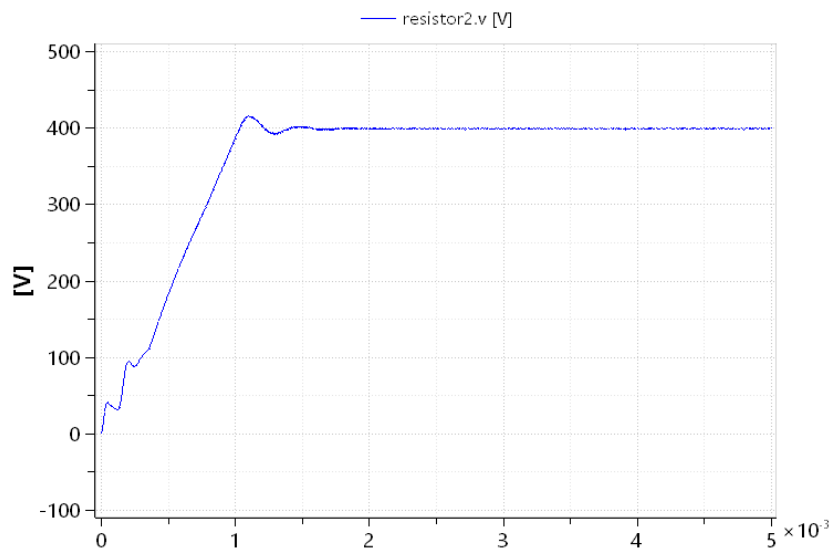


图 5-15 输出负载电压

5.5 StrainGauge-应变片测量电路

1) 路径

TYElectrical.Examples.IntegrationExamples.StrainGauge

2) 介绍

应变片一种用于测量物体变形的传感器，它会随着物体的变形而改变其电阻。应变片测量电路由惠斯通电桥，差分放大电路和低通滤波电路组成。惠斯通电桥用来测定应变片电阻的相对变化，差分放大电路用于放大惠斯通电桥的信号，低通滤波电路用于去除高频噪声。

3) 描述

系统主要由正电轨、应变片、脉冲信号、带限运算放大器、电阻、电容等组件组成，系统原理图如下所示：

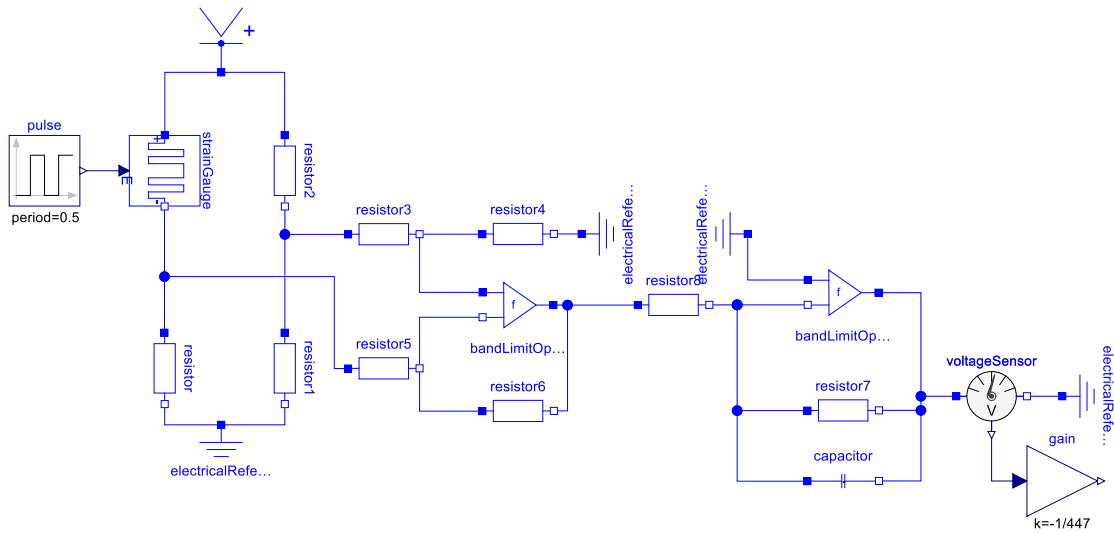


图 5-16 应变片测量电路

4) 分析

本模型中给应变阻值为 100Ohm, 应变系数为 2, 输入脉冲信号幅值为 0.01, 周期为 0.5s, 占空比为 50。实际的应变信号为下图种红色的方波, 测量应变信号为蓝色的曲线。

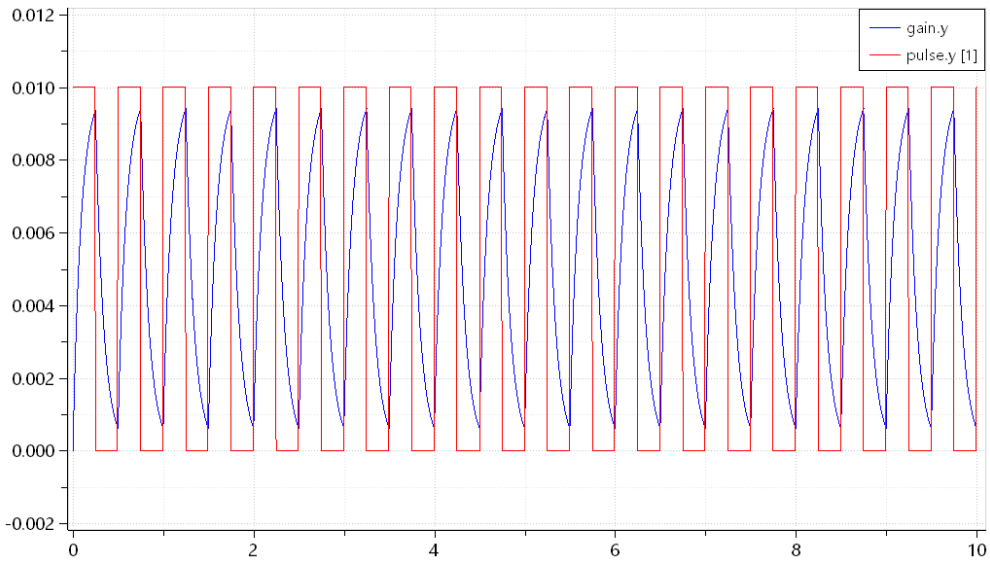


图 5-17 实际应变和测量应变的曲线

5.6 AstableOscillator-双稳态振荡器

1) 路径

TYElectrical.Examples.IntegrationExamples.AstableOscillator

2) 介绍

双稳态振荡器是一种能持续产生周期性输出信号（即方波）的电路。

3) 描述

系统主要由正电轨、晶体管、电阻、电容等组件组成，系统原理图如下所示：

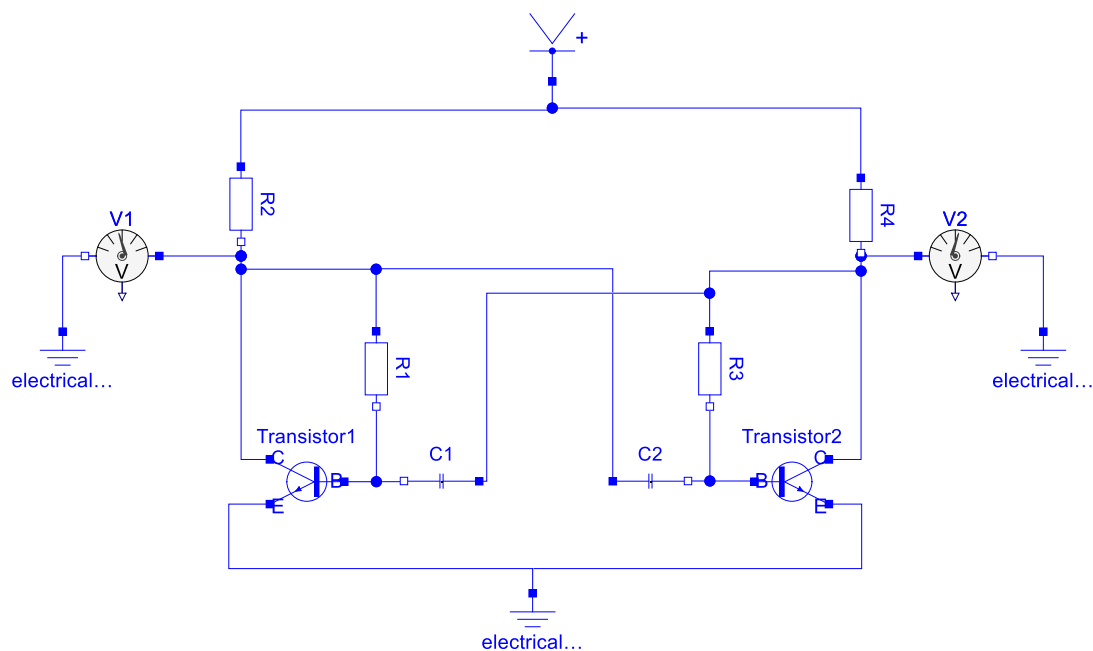


图 5-18 双稳态振荡器

4) 分析

当时间为零时，两只晶体管都处于关闭状态，电容 C1 和 C2 上的电压都是零。随后，C1 通过 R4 和晶体管 1 的基极-发射极结开始充电。同时，C2 通过 R2 和晶体管 Transistor2 的基极-发射极开始充电。这样电压 V1 和 V2 都会上升。

当 R1 和 R3 导电时，R1 的电流稍大（因为 $R3 > R1$ ），这导致晶体管 1 的基极电势升高，导致 V1 的电压升高。由于晶体管 Transistor1 比晶体管 Transistor2 的饱和程度低，所以 V1-V2 会增加。

当 C2 充满电时，晶体管 Transistor2 的基极电流停止，晶体管 Transistor2 关闭，V2 变为高电平。接着，C1 开始重新充电，导致晶体管 1 打开。当 C1 充满电时，晶体管 Transistor1 关闭，电路继续在这两个状态之间循环。

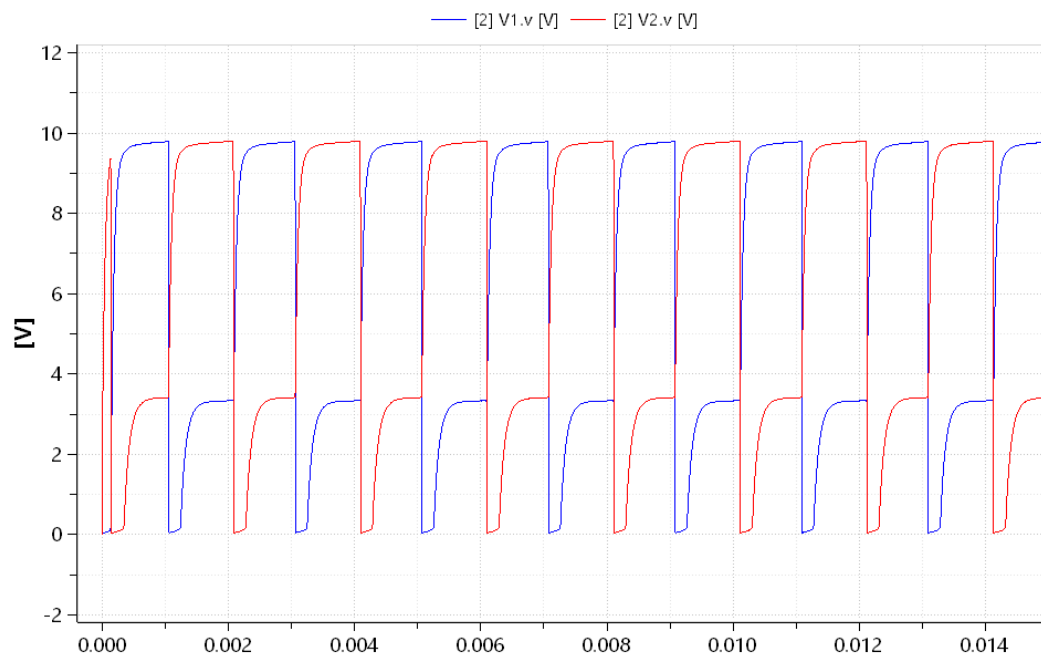


图 5-19 输出电压 V1 和 V2

5.7 PWMTimer-计时器 PWM 电路

1) 路径

TYElectrical.Examples.IntegrationExamples.PWMTimer

2) 介绍

计时器 PWM 电路使用定时器在自激模式下实现脉宽调制（PWM）输出的电路。通过调节电位器 P1，可以在运行时控制 PWM 信号的占空比。

3) 描述

系统主要由直流电压源、计时器、二极管、电位器、电阻、电容等组件组成，系统原理图如下所示：

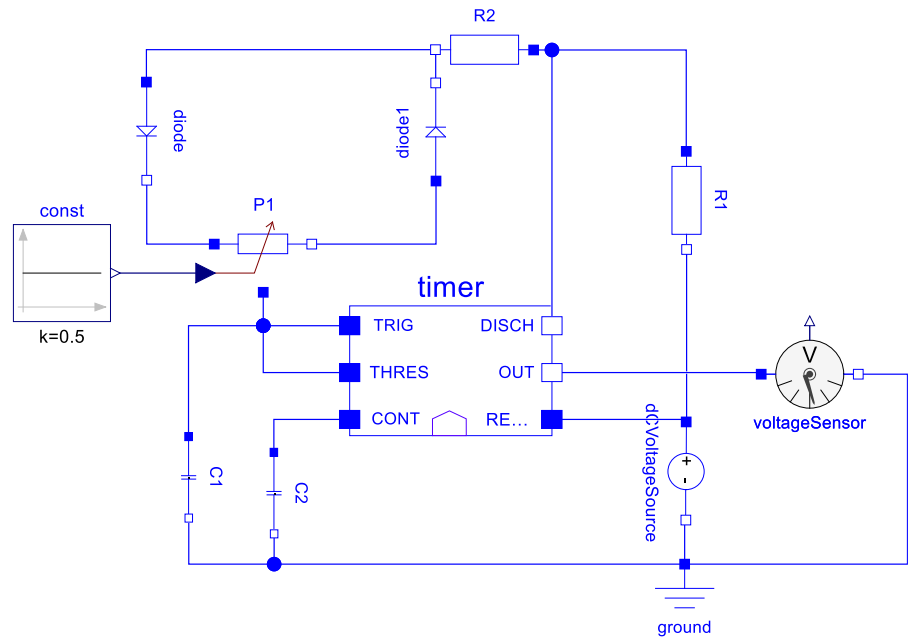


图 5-20 计时器 PWM 电路

4) 分析

电路中设置占空比的是可调电阻器（电位器）,通过调整 P1 的阻值，可以改变定时器输出信号的占空比，电位器的位置信号为 0.5；输入直流电压为 15V，仿真时长 0.1s。

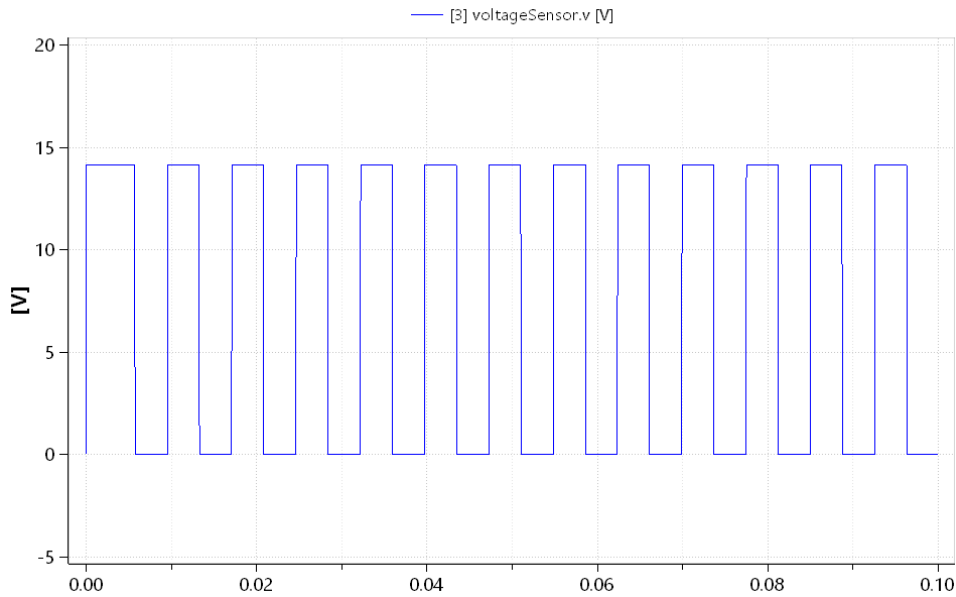


图 5-21 输出电压

5.8 FlyBackConverter-反激电路

1) 路径

TYElectrical.Examples.IntegrationExamples.FlyBackConverter

2) 介绍

反激电路是一种开关电源，用于将一个较低的直流电压升高到一个较高的直流电压，它通过在变压器的原边产生时变电压来实现电压升高。

通过调节主侧的开关频率来实现对输出电压的控制，这种控制方式确保输出电压维持在预定的目标值。

3) 描述

系统主要由直流电压源、受控 PWM 电压发生器、N 沟道 MOSFET、栅极驱动器、受控电流源、电阻、电容、二极管、PI 调节器等组件组成，系统原理图如下所示：

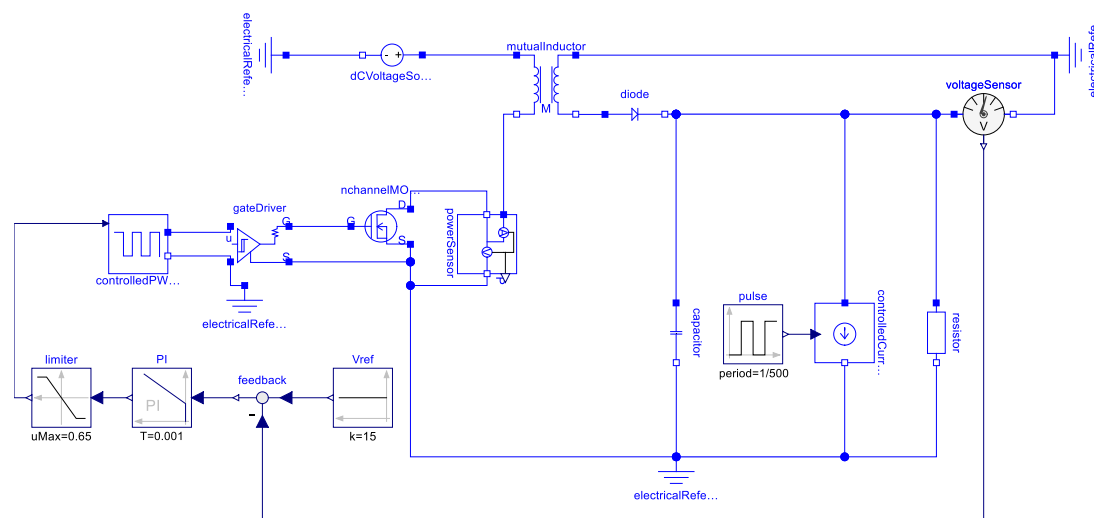


图 5-22 反激电路

4) 分析

该模型可以用来确定反激电路中的变压器，电感值和滤波电容的容量，同时还可以用来设计反馈控制器的增益和开关频率。通过调整这些参数，可以优化反激电路的性能以满足特定的设计要求。

示例中电路的 PI 调节器限幅在[0.01,0.65]之间,PI 调节器的输出是 MOSFET 驱动电源输入的占空比信号;输入参考电压为 15V;受控电流源的周期是 0.002s,

幅值为 1，占空比为 0.5；仿真时长 0.005s，可以看到输出电压从 0 开始增大，逐渐达到 15V 左右。

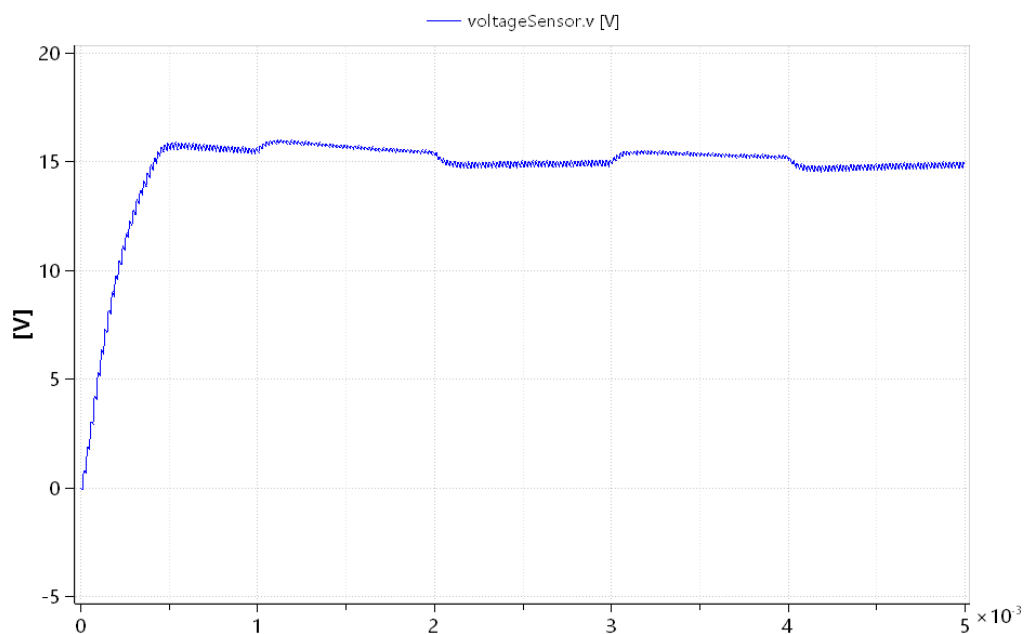


图 5-23 输出电压

6. 注意事项

1) 常见报错

问题：出现仿真失败，初始化失败的问题，常见报错信息如图 6-2 所示；

原因：是由于参数设置不合理例如组件阻值设置为 0 导致的；

解决办法：改变组件参数值，为非零。

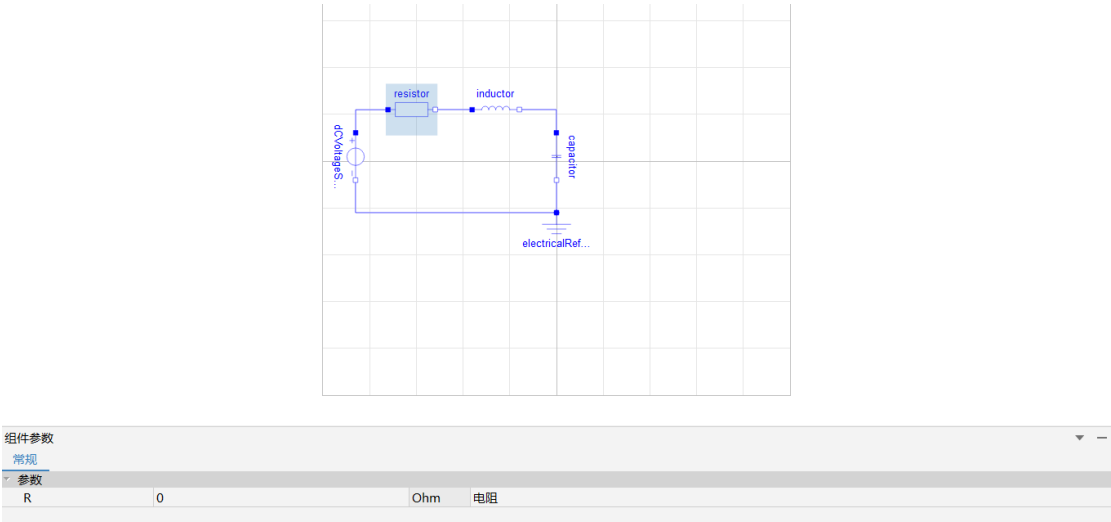


图 6-1 模型阻值设置为 0

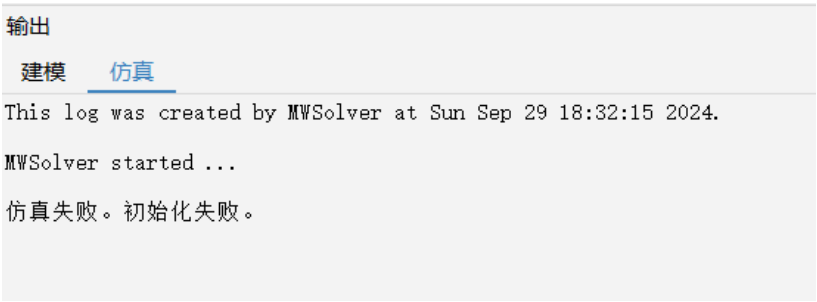


图 6-2 常见报错信息

2) 建模规则

进行电路系统建模时，回路需要接地，接地提供了一个参考点，用于测量和比较其他电压信号，需要额外注意的是部分模型一次侧和二次侧是隔离的，需要都进行接地，例如变压器模型。

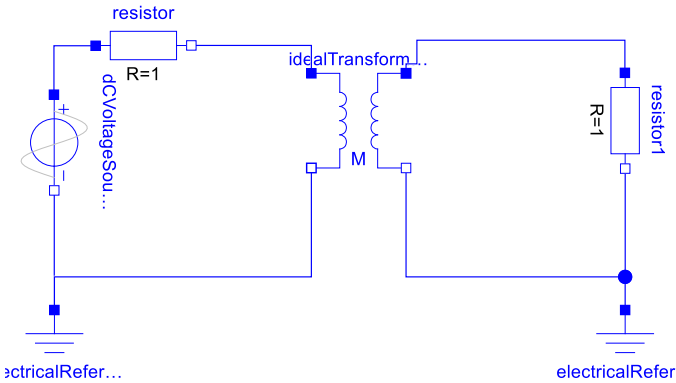


图 6-3 接地连接模型

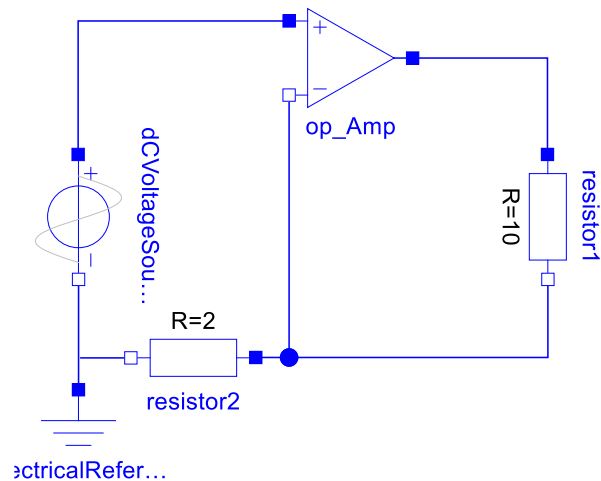


图 6-4 接地连接模型

3) 连线规范

在电气系统搭建模型连线中要注意：尽量不要将单相接口和三相电接口直接相连，如果直接相连检查模型时可能会报以下错误：

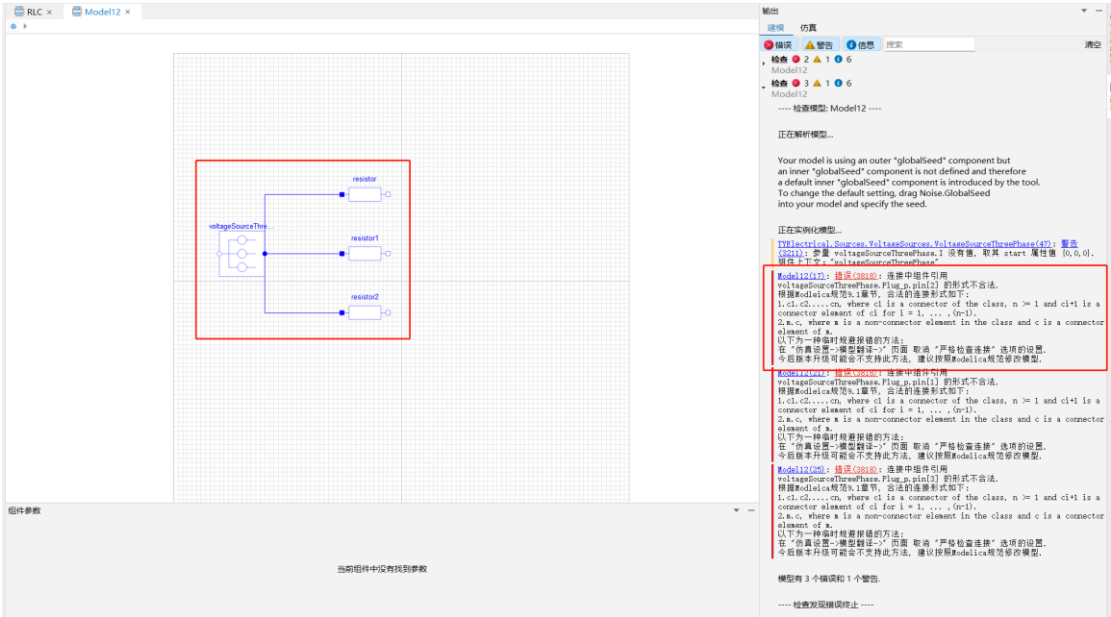


图 6-5 连接形式错误

因此建议加入转换接口模型，对应接口类型加入正确的转换接口模型，例如 PlugToPin_p，模型路径在 Modelica.Electrical.Polyphase.Basic.PlugToPin_p，连接方式如下图所示：

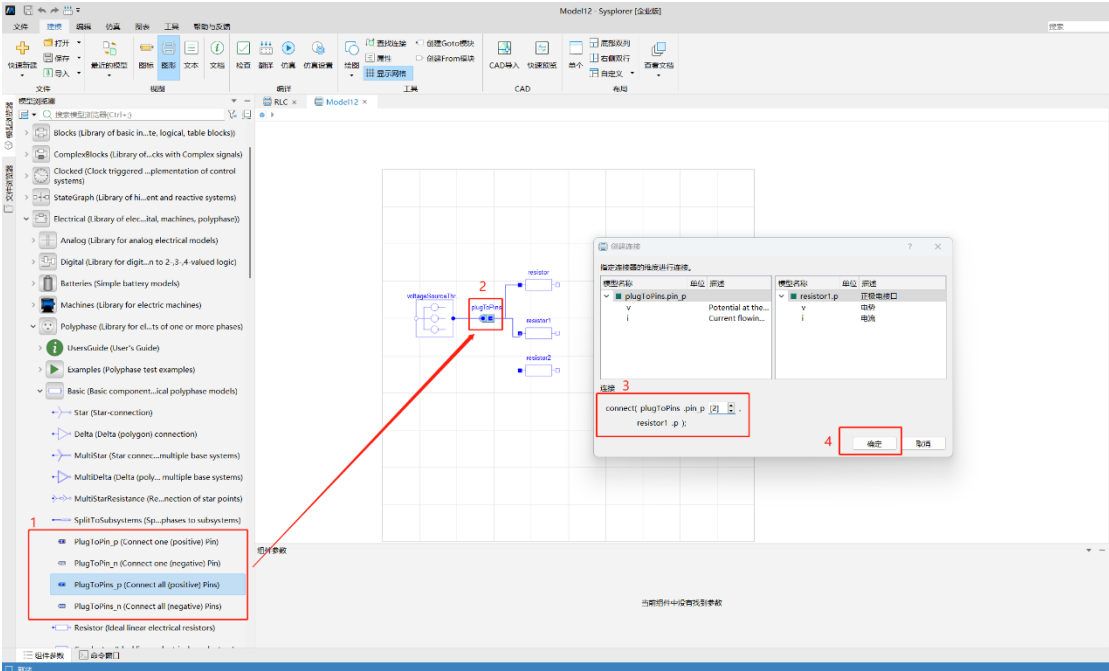


图 6-6 正确连接方式

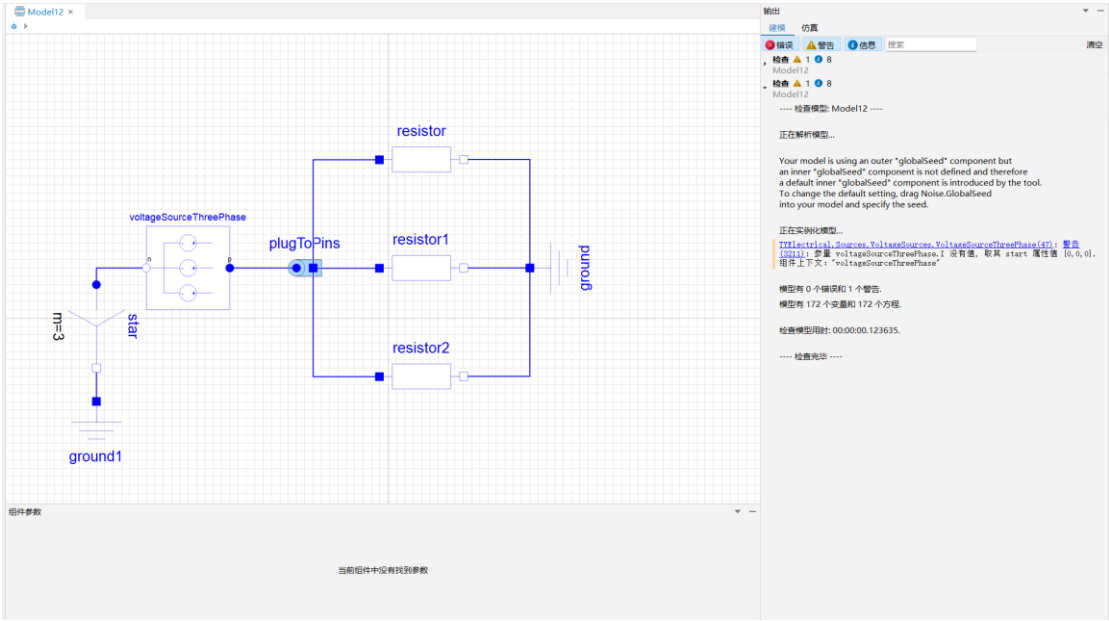


图 6-7 正确连接后的检查输出